

Sistemas Informáticos.

Tarea unidad 5.

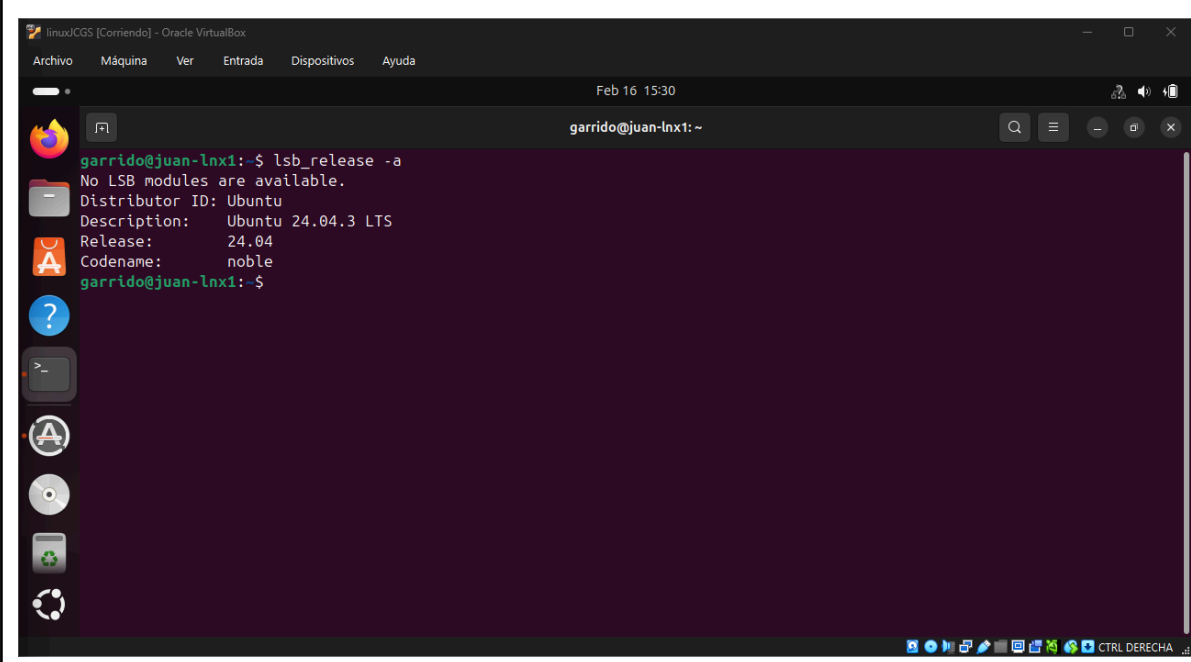
Autor: Juan Cruz Garrido Suso

Fecha 16/02/2026

Apartado 1: Gestión de Ficheros en Linux.....	3
PARTE 1: Creación y organización de archivos.....	3
PARTE 2: Copia y movimiento de archivos.....	5
PARTE 3: Eliminación y búsqueda de archivos. Visualización.....	6
Elimina "tu_apellido.txt" del directorio "gestion_ficheros".....	6
Usa el comando `find` para buscar "tu_nombre.txt" dentro de "gestion_ficheros" y sus subdirectorios.....	6
Lista todos los archivos y directorios en "gestion_ficheros" y en el subdirectorio "backup".....	7
Muestra en la salida el contenido de "tu_nombre.txt" y "tu_ciudad.txt" (ahora en "backup").....	8
Apartado 2: Gestión de ficheros en Windows con Powershell.....	10
PARTE 1: Creación y organización de archivos.....	10
PARTE 2: Copia y movimiento de archivos.....	11
PARTE 3: Eliminación y búsqueda de archivos. Visualización.....	13
Elimina "tu_apellido.txt" del directorio "gestion_ficheros".....	13
Buscar "tu_nombre.txt" dentro de "gestion_ficheros" y sus subdirectorios.....	14
Lista todos los archivos y directorios en "gestion_ficheros" y en el subdirectorio "backup".....	15
Muestra en la salida el contenido de "tu_nombre.txt" y "tu_ciudad.txt" (ahora en "backup").....	15
Apartado 3: Gestión de particiones en Linux.....	17
Inicialización de la tabla de particiones y creación, modificación y formateado de algunas de ellas.....	17
Montado, automontado y comprobación de errores.....	20
Apartado 4: Copias de seguridad y tareas programadas en Linux.....	23
Apartado 5: Seguridad en Windows.....	29

Apartado 1: Gestión de Ficheros en Linux

Utilizaré para este ejercicio la máquina llamada linuxJCGS fruto de alguna práctica anterior, es un linux 24.04 LTS.

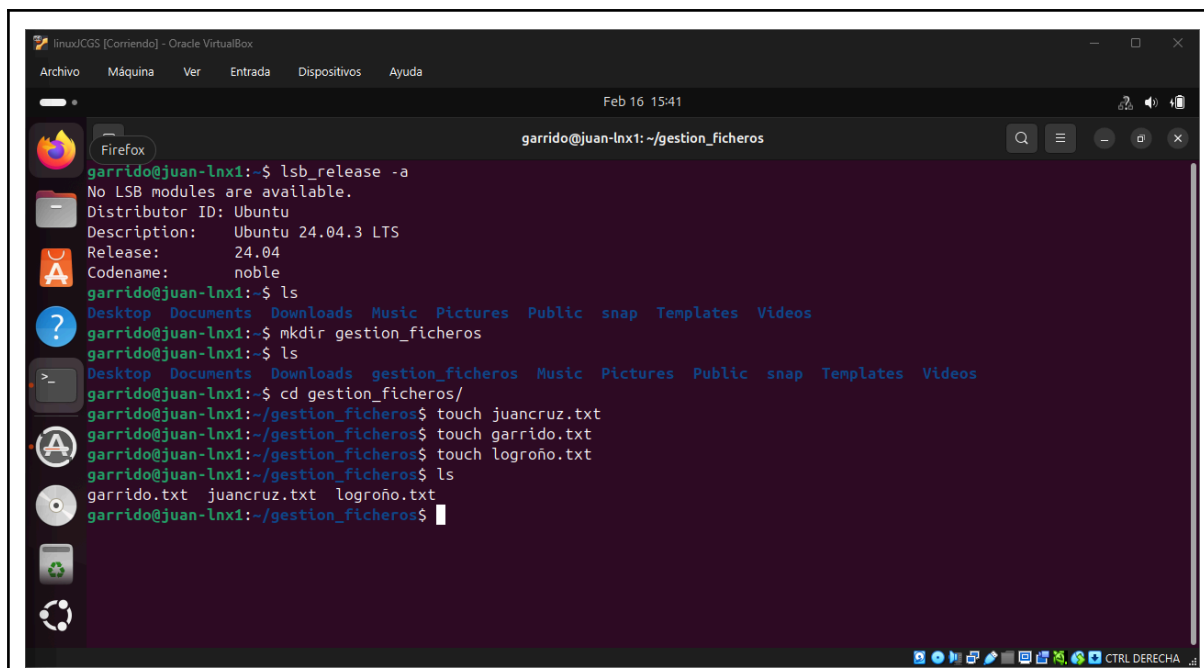


```
garrido@juan-lnx1:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 24.04.3 LTS
Release:        24.04
Codename:       noble
garrido@juan-lnx1:~$
```

`lsb_release -a` nos sirve perfectamente para conocer qué versión de nuestra distribución estamos corriendo

PARTE 1: Creación y organización de archivos

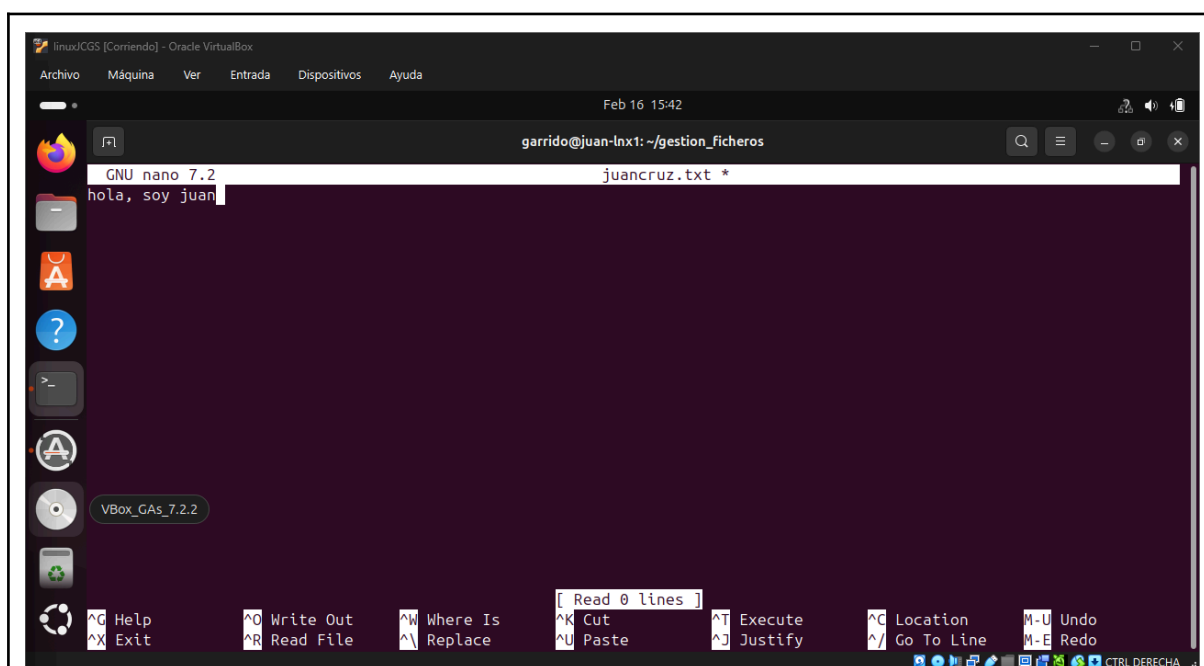
Aquí crearemos un nuevo directorio, y en él crearemos tres archivos de texto.



The screenshot shows a terminal window titled "LinuxJCGS [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The terminal is running on a machine named "juan-lnx1". The user "garrido" is in the directory "~/gestion_ficheros". The terminal output shows the following commands and results:

```
garrido@juan-lnx1:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 24.04.3 LTS
Release:        24.04
Codename:       noble
garrido@juan-lnx1:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public snap Templates Videos
garrido@juan-lnx1:~$ mkdir gestion_ficheros
garrido@juan-lnx1:~$ ls
Desktop Documents Downloads gestion_ficheros Music Pictures Public snap Templates Videos
garrido@juan-lnx1:~$ cd gestion_ficheros/
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ touch juancruz.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ touch garrido.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ touch logroño.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ ls
garrido.txt  juancruz.txt  logroño.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$
```

mkdir, ls y touch



The screenshot shows the nano text editor editing the file "juancruz.txt". The editor title is "GNU nano 7.2 juancruz.txt *". The content of the file is "hola, soy juan". The terminal window is titled "LinuxJCGS [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The terminal is running on a machine named "juan-lnx1". The user "garrido" is in the directory "~/gestion_ficheros". The terminal output shows the following commands and results:

```
GNU nano 7.2 juancruz.txt *
hola, soy juan
```

Con nano, editamos el archivo.

```
linuxJCGS [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Feb 16 15:45

garrido@juan-lnx1: ~/gestion_ficheros

garrido@juan-lnx1:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 24.04.3 LTS
Release:        24.04
Codename:       noble
garrido@juan-lnx1:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public snap Templates Videos
garrido@juan-lnx1:~$ mkdir gestion_ficheros
garrido@juan-lnx1:~$ ls
Desktop Documents Downloads gestion_ficheros Music Pictures Public snap Templates Videos
garrido@juan-lnx1:~$ cd gestion_ficheros/
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ touch juancruz.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ touch garrido.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ touch logroño.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ ls
garrido.txt  juancruz.txt  logroño.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ nano juancruz.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ cat juancruz.txt
hola, soy juan
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$
```

Ejercicio finalizado.

PARTE 2: Copia y movimiento de archivos.

Aquí copiaremos y moveremos ficheros entre los nuevos directorios.

```
linuxJCGS [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Feb 16 15:51

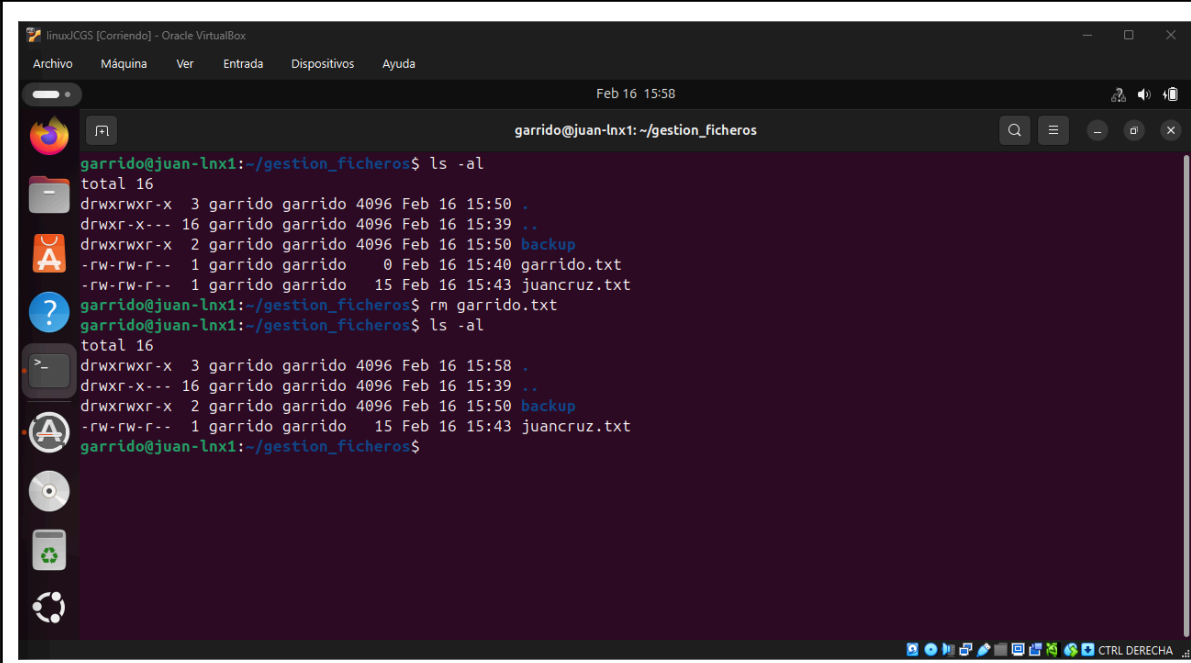
garrido@juan-lnx1: ~/gestion_ficheros

drwxrwxr-x  2 garrido garrido 4096 Feb 16 15:46 backup
-rw-rw-r--  1 garrido garrido   0 Feb 16 15:40 garrido.txt
-rw-rw-r--  1 garrido garrido  15 Feb 16 15:43 juancruz.txt
-rw-rw-r--  1 garrido garrido   0 Feb 16 15:40 logroño.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ cp garrido.txt ./backup/
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ cp juancruz.txt.txt ./backup/
cp: cannot stat 'juancruz.txt.txt': No such file or directory
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ cp juancruz.txt ./backup/
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ mv logroño.txt ./backup/
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ ls -al
total 16
drwxrwxr-x  3 garrido garrido 4096 Feb 16 15:50 .
drwxr-x--- 16 garrido garrido 4096 Feb 16 15:39 ..
drwxrwxr-x  2 garrido garrido 4096 Feb 16 15:50 backup
-rw-rw-r--  1 garrido garrido   0 Feb 16 15:40 garrido.txt
-rw-rw-r--  1 garrido garrido  15 Feb 16 15:43 juancruz.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ ls -al ./backup/
total 12
drwxrwxr-x  2 garrido garrido 4096 Feb 16 15:50 .
drwxrwxr-x  3 garrido garrido 4096 Feb 16 15:50 ..
-rw-rw-r--  1 garrido garrido   0 Feb 16 15:49 garrido.txt
-rw-rw-r--  1 garrido garrido  15 Feb 16 15:49 juancruz.txt
-rw-rw-r--  1 garrido garrido   0 Feb 16 15:40 logroño.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$
```

Uso de cp, mv y ls -al para comprobar.

PARTE 3: Eliminación y búsqueda de archivos. Visualización

Elimina "tu_apellido.txt" del directorio "gestion_ficheros"

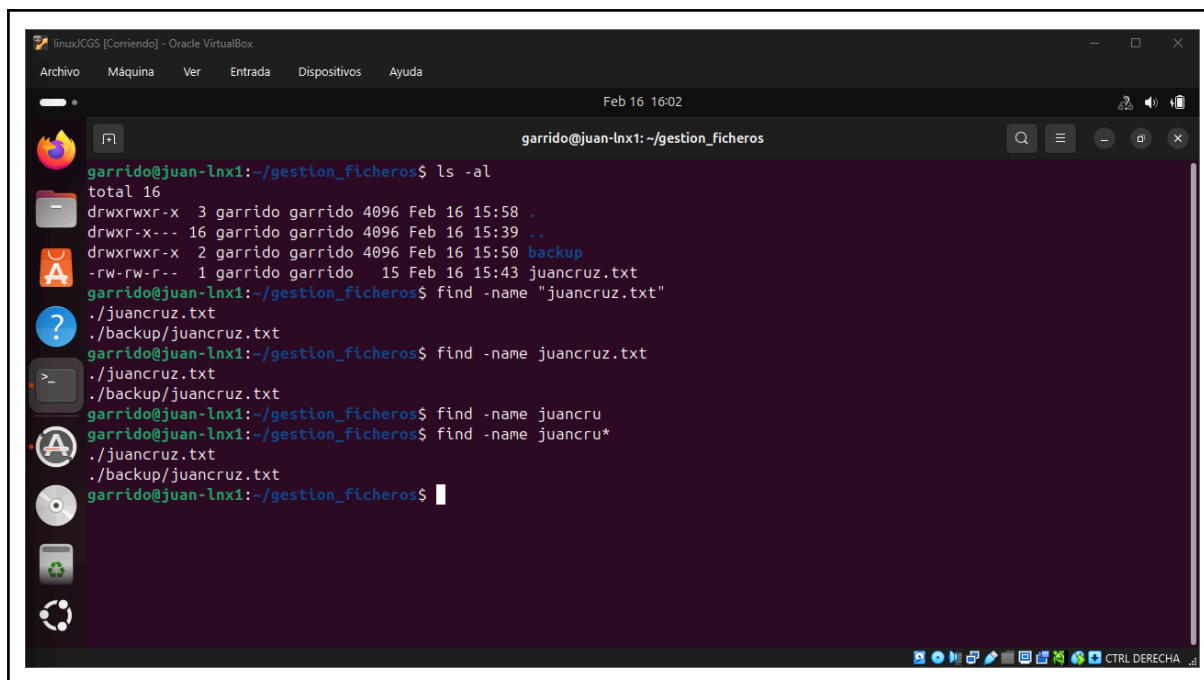


The screenshot shows a terminal window titled "LinuxCGS [Corriendo] - Oracle VirtualBox". The user is logged in as "garrido@juan-lnx1" in the directory "~/gestion_ficheros". The terminal shows the following commands and output:

```
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ ls -al
total 16
drwxrwxr-x 3 garrido garrido 4096 Feb 16 15:50 .
drwxr-x--- 16 garrido garrido 4096 Feb 16 15:39 ..
drwxrwxr-x 2 garrido garrido 4096 Feb 16 15:50 backup
-rw-rw-r-- 1 garrido garrido  0 Feb 16 15:40 garrido.txt
-rw-rw-r-- 1 garrido garrido 15 Feb 16 15:43 juancruz.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ rm garrido.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ ls -al
total 16
drwxrwxr-x 3 garrido garrido 4096 Feb 16 15:58 .
drwxr-x--- 16 garrido garrido 4096 Feb 16 15:39 ..
drwxrwxr-x 2 garrido garrido 4096 Feb 16 15:50 backup
-rw-rw-r-- 1 garrido garrido 15 Feb 16 15:43 juancruz.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$
```

Below the terminal window, the text "Eliminación con rm" is displayed.

Usa el comando `find` para buscar "tu_nombre.txt" dentro de "gestion_ficheros" y sus subdirectorios

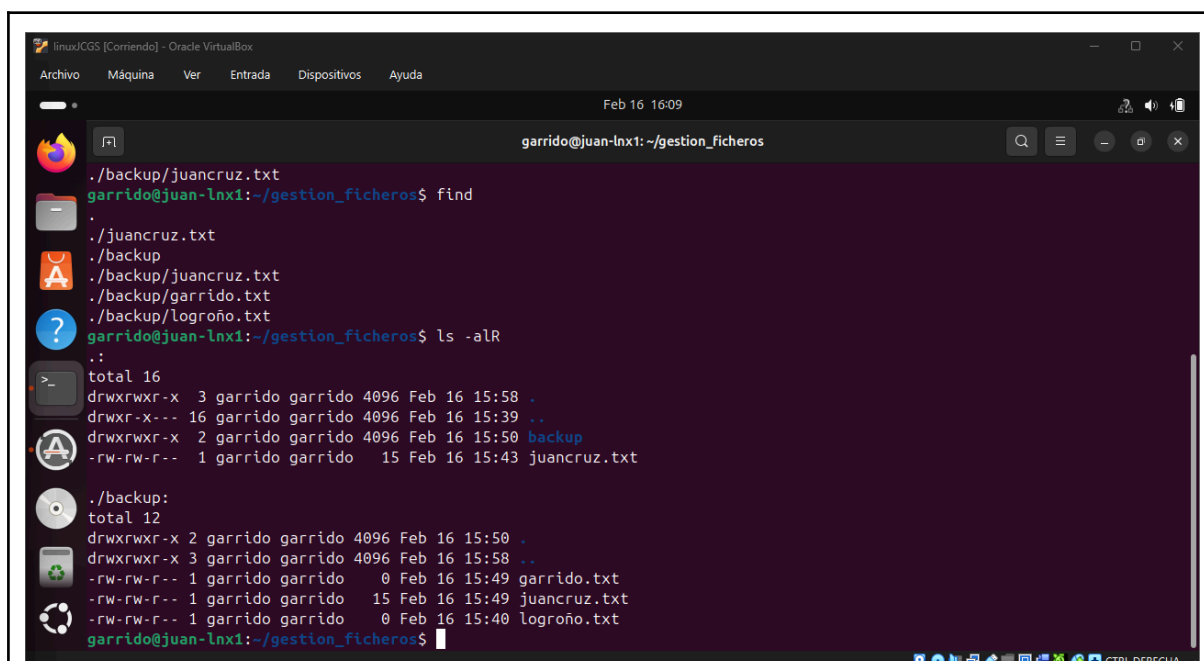


```
Linux/CGS [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Feb 16 16:02
garrido@juan-lnx1: ~/gestion_ficheros

garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ ls -al
total 16
drwxrwxr-x  3 garrido garrido 4096 Feb 16 15:58 .
drwxr-x--- 16 garrido garrido 4096 Feb 16 15:39 ..
drwxrwxr-x  2 garrido garrido 4096 Feb 16 15:50 backup
-rw-rw-r--  1 garrido garrido  15 Feb 16 15:43 juancruz.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ find -name "juancruz.txt"
./juancruz.txt
./backup/juancruz.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ find -name juancruz.txt
./juancruz.txt
./backup/juancruz.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ find -name juancru
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ find -name juancru*
./juancruz.txt
./backup/juancruz.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$
```

Diversos usos de find para encontrar esos archivos.

Lista todos los archivos y directorios en "gestion_ficheros" y en el subdirectorío "backup".



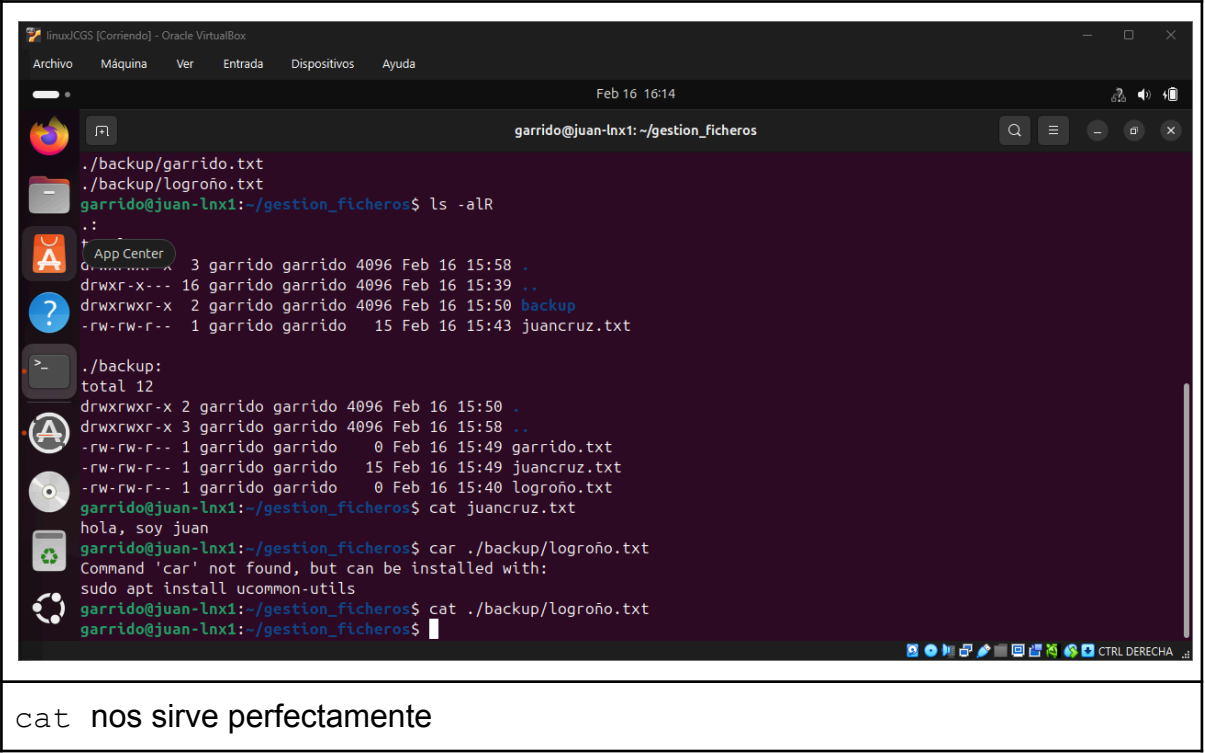
```
Linux/CGS [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Feb 16 16:09
garrido@juan-lnx1: ~/gestion_ficheros

./backup/juancruz.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ find
.
./juancruz.txt
./backup
./backup/juancruz.txt
./backup/garrido.txt
./backup/logroño.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ ls -aR
.:
total 16
drwxrwxr-x  3 garrido garrido 4096 Feb 16 15:58 .
drwxr-x--- 16 garrido garrido 4096 Feb 16 15:39 ..
drwxrwxr-x  2 garrido garrido 4096 Feb 16 15:50 backup
-rw-rw-r--  1 garrido garrido  15 Feb 16 15:43 juancruz.txt
./backup:
total 12
drwxrwxr-x  2 garrido garrido 4096 Feb 16 15:50 .
drwxrwxr-x  3 garrido garrido 4096 Feb 16 15:58 ..
-rw-rw-r--  1 garrido garrido   0 Feb 16 15:49 garrido.txt
-rw-rw-r--  1 garrido garrido  15 Feb 16 15:49 juancruz.txt
-rw-rw-r--  1 garrido garrido   0 Feb 16 15:40 logroño.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$
```

Hecho de dos maneras:

- `find` a secas, lista todo lo que hay en donde estoy y en sus subdirectorios
- `ls -R`, ejecuta el listado recursivamente

Muestra en la salida el contenido de "tu_nombre.txt" y "tu_ciudad.txt" (ahora en "backup")



```
garrido@juan-lnx1: ~/gestion_ficheros
./backup/garrido.txt
./backup/logroño.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ ls -alR
.:
+
App Center
0. ....
drwxr-x--- 16 garrido garrido 4096 Feb 16 15:39 ..
drwxrwxr-x 2 garrido garrido 4096 Feb 16 15:50 backup
-rw-rw-r-- 1 garrido garrido 15 Feb 16 15:43 juancruz.txt

./backup:
total 12
drwxrwxr-x 2 garrido garrido 4096 Feb 16 15:50 .
drwxrwxr-x 3 garrido garrido 4096 Feb 16 15:58 ..
-rw-rw-r-- 1 garrido garrido 0 Feb 16 15:49 garrido.txt
-rw-rw-r-- 1 garrido garrido 15 Feb 16 15:49 juancruz.txt
-rw-rw-r-- 1 garrido garrido 0 Feb 16 15:40 logroño.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ cat juancruz.txt
hola, soy juan
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ car ./backup/logroño.txt
Command 'car' not found, but can be installed with:
sudo apt install ucommon-utils
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$ cat ./backup/logroño.txt
garrido@juan-lnx1:~/gestion_ficheros$
```

cat nos sirve perfectamente

La gestión elemental de ficheros en Linux es un asunto con el que debemos sentirnos familiarizados, he aprendido que `ls` admite la recursividad.

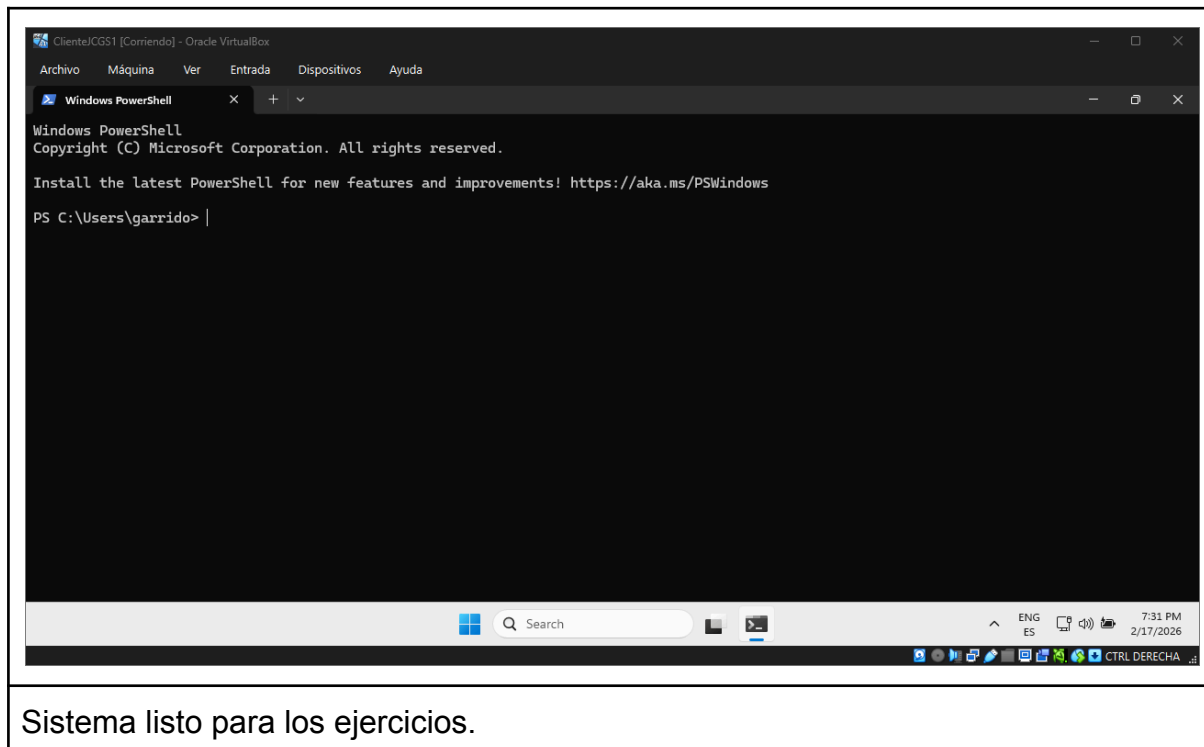
Incluyo una pequeña lista de comandos usados y una breve descripción de cada uno (generado):

Comando	Uso en el Ejercicio	Usos Típicos
ls	ls (para listar archivos en el directorio actual), ls -al (para listar archivos con detalles, incluyendo ocultos)	Listar archivos y directorios en un directorio. Las opciones más comunes son: -l (formato largo, con detalles), -a (mostrar archivos ocultos), -R (recursivo).
mkdir	mkdir gestion_ficheros (crear un nuevo directorio)	Crear un nuevo directorio. Ej: mkdir nuevo_directorio.
touch	touch tu_apellido.txt tu_nombre.txt tu_ciudad.txt (crear archivos vacíos)	Crear archivos vacíos o actualizar la fecha/hora de modificación de un archivo existente. Ej: touch mi_archivo.txt.

nano	nano tu_apellido.txt (editar el archivo con nano)	Editor de texto básico para crear o modificar archivos de texto. Existen otros editores como vi o emacs, pero nano es más amigable para principiantes.
cp	cp tu_apellido.txt backup/ (copiar un archivo a un directorio)	Copiar archivos y directorios. Ej: cp archivo.txt destino/. Usa -r para copiar directorios recursivamente.
mv	mv tu_apellido.txt gestion_ficheros/ (mover un archivo a un directorio)	Mover o renombrar archivos y directorios. Ej: mv archivo.txt nuevo_nombre.txt o mv archivo.txt destino/.
rm	rm tu_apellido.txt (eliminar un archivo)	Eliminar archivos. Ej: rm archivo.txt. ¡Cuidado! Esta acción es irreversible. Usa -r para eliminar directorios recursivamente.
find	find gestion_ficheros -name tu_nombre.txt (buscar un archivo por nombre dentro de un directorio y sus subdirectorios)	Buscar archivos y directorios basados en varios criterios (nombre, tamaño, fecha, tipo, etc.). Es muy potente para encontrar cosas.
cat	cat backup/tu_nombre.txt (mostrar el contenido de un archivo)	Mostrar el contenido de uno o más archivos. Ej: cat archivo1.txt archivo2.txt.

Apartado 2: Gestión de ficheros en Windows con Powershell

Para esta tarea, usaré también una de las máquinas ya creadas con anterioridad. Para ello cambio la conexión a bridge e instalo Windows Terminal, por sencillez.

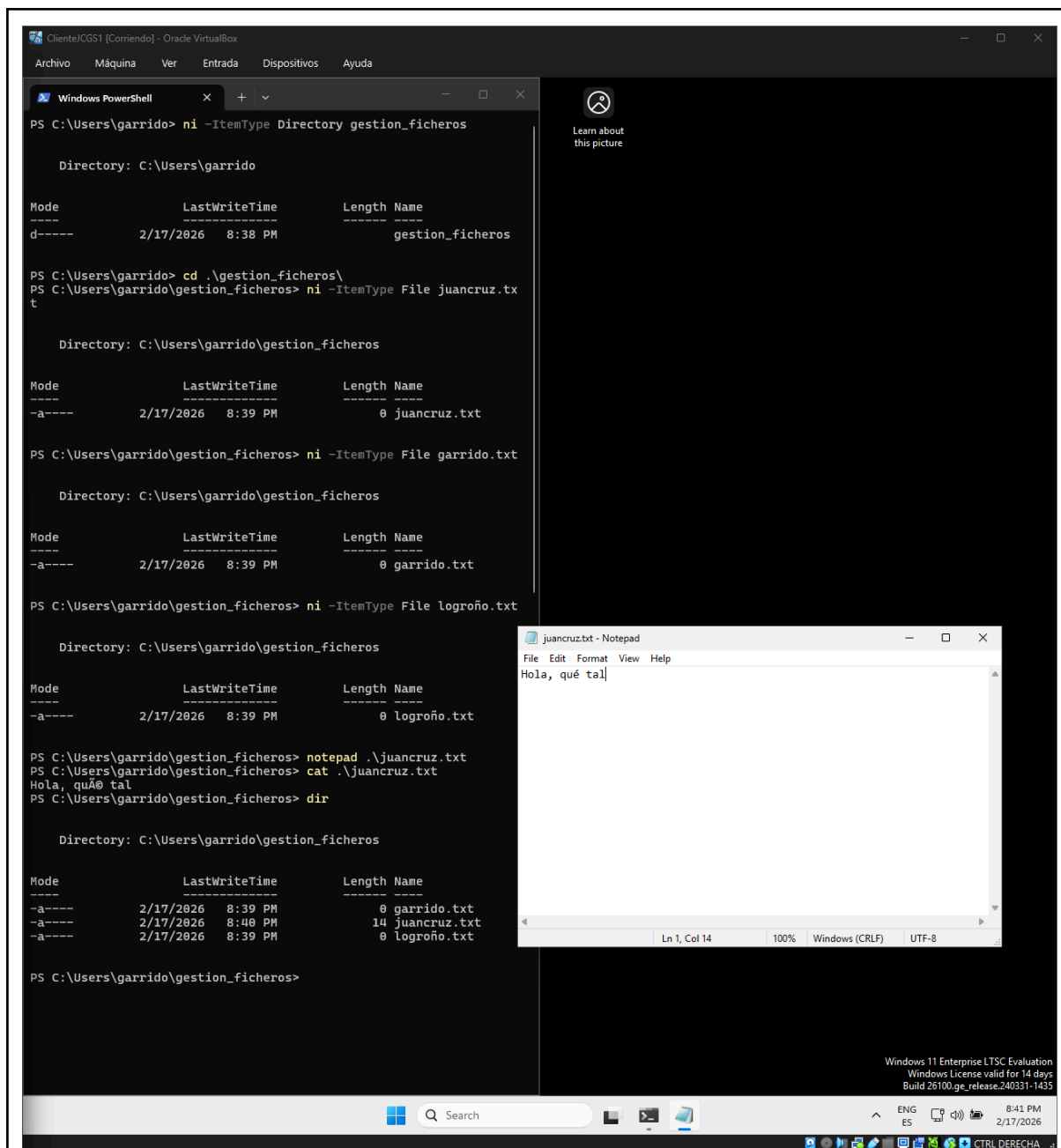


Sistema listo para los ejercicios.

En este momento tengo que decir que usaré todos los comandos de Powershell que no me sean ya obvios del antiguo CMD, por ejemplo, usaré `cd` en vez de `set-location`, espero que se entienda así en el ejercicio. A su vez usaré los alias.

PARTE 1: Creación y organización de archivos

Aquí crearemos un nuevo directorio, y en él crearemos tres archivos de texto.



- New-Item (alias ni) -ItemType Nos proporciona lo que se pide en creación de objetos del sistema de archivos.
- Notepad lanza el editor visual
- cat nos da el contenido de un archivo
- dir nos informa de los contenidos de un directorio

PARTE 2: Copia y movimiento de archivos.

Aquí copiaremos y moveremos ficheros entre los nuevos directorios.

```
ClienteJGS1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Windows PowerShell
PS C:\Users\garrido\gestion_ficheros> ni -ItemType Directory backup

Directory: C:\Users\garrido\gestion_ficheros

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          2/17/2026   8:46 PM                backup

PS C:\Users\garrido\gestion_ficheros> cp .\juancruz.txt .\backup\
PS C:\Users\garrido\gestion_ficheros> cp .\garrido.txt .\backup\
PS C:\Users\garrido\gestion_ficheros> mv .\logroño.txt .\backup\
PS C:\Users\garrido\gestion_ficheros> dir -r

Directory: C:\Users\garrido\gestion_ficheros

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          2/17/2026   8:47 PM                backup
-a-----          2/17/2026   8:39 PM                0 garrido.txt
-a-----          2/17/2026   8:40 PM               14 juancruz.txt

Directory: C:\Users\garrido\gestion_ficheros\backup

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          2/17/2026   8:39 PM                0 garrido.txt
-a-----          2/17/2026   8:40 PM               14 juancruz.txt
-a-----          2/17/2026   8:39 PM                0 logroño.txt

PS C:\Users\garrido\gestion_ficheros>
```

- Uso de `cp` y `mv`, que son alias de `Copy-Item` y `Move-Item`, respectivamente
- `dir -r` nos listará los objetos recursivamente, entrando en los subdirectorios.

PARTE 3: Eliminación y búsqueda de archivos. Visualización

Elimina "tu_apellido.txt" del directorio "gestion_ficheros"

```
ClienteJCGS1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Windows PowerShell
PS C:\Users\garrido\gestion_ficheros> dir

Directory: C:\Users\garrido\gestion_ficheros

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         2/17/2026   8:47 PM             backup
-a----         2/17/2026   8:39 PM              0 garrido.txt
-a----         2/17/2026   8:40 PM             14 juancruz.txt

PS C:\Users\garrido\gestion_ficheros> rm .\garrido.txt
PS C:\Users\garrido\gestion_ficheros> ls -r -Filter .\juancruz.txt

Directory: C:\Users\garrido\gestion_ficheros\.

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----         2/17/2026   8:40 PM             14 juancruz.txt

Directory: C:\Users\garrido\gestion_ficheros\backup\.

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----         2/17/2026   8:40 PM             14 juancruz.txt

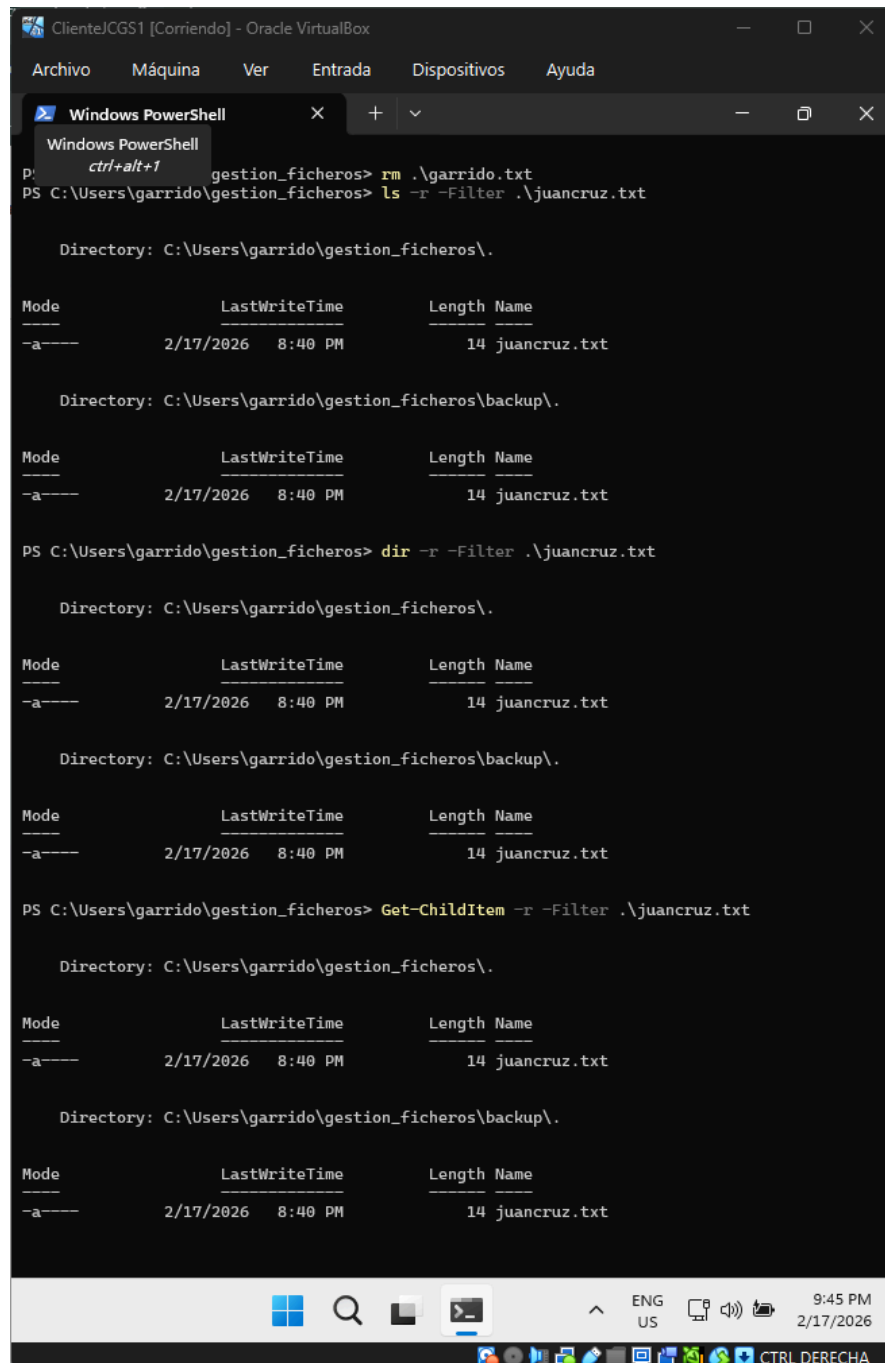
PS C:\Users\garrido\gestion_ficheros> dir -r -Filter .\juancruz.txt

Directory: C:\Users\garrido\gestion_ficheros\.

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----         2/17/2026   8:40 PM             14 juancruz.txt
```

- Eliminación con `rm` (Remove-Item)
- `dir`, `ls` son alias de (Get-ChildItem), que admite `-Filter` y `-r` (Recursive)

Buscar "tu_nombre.txt" dentro de "gestion_ficheros" y sus subdirectorios



```
Cliente/CGS1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Windows PowerShell
ctrl+alt+1
gestion_ficheros> rm .\garrido.txt
PS C:\Users\garrido\gestion_ficheros> ls -r -Filter .\juancruz.txt

Directory: C:\Users\garrido\gestion_ficheros\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         2/17/2026   8:40 PM             14 juancruz.txt

Directory: C:\Users\garrido\gestion_ficheros\backup\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         2/17/2026   8:40 PM             14 juancruz.txt

PS C:\Users\garrido\gestion_ficheros> dir -r -Filter .\juancruz.txt

Directory: C:\Users\garrido\gestion_ficheros\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         2/17/2026   8:40 PM             14 juancruz.txt

Directory: C:\Users\garrido\gestion_ficheros\backup\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         2/17/2026   8:40 PM             14 juancruz.txt

PS C:\Users\garrido\gestion_ficheros> Get-ChildItem -r -Filter .\juancruz.txt

Directory: C:\Users\garrido\gestion_ficheros\

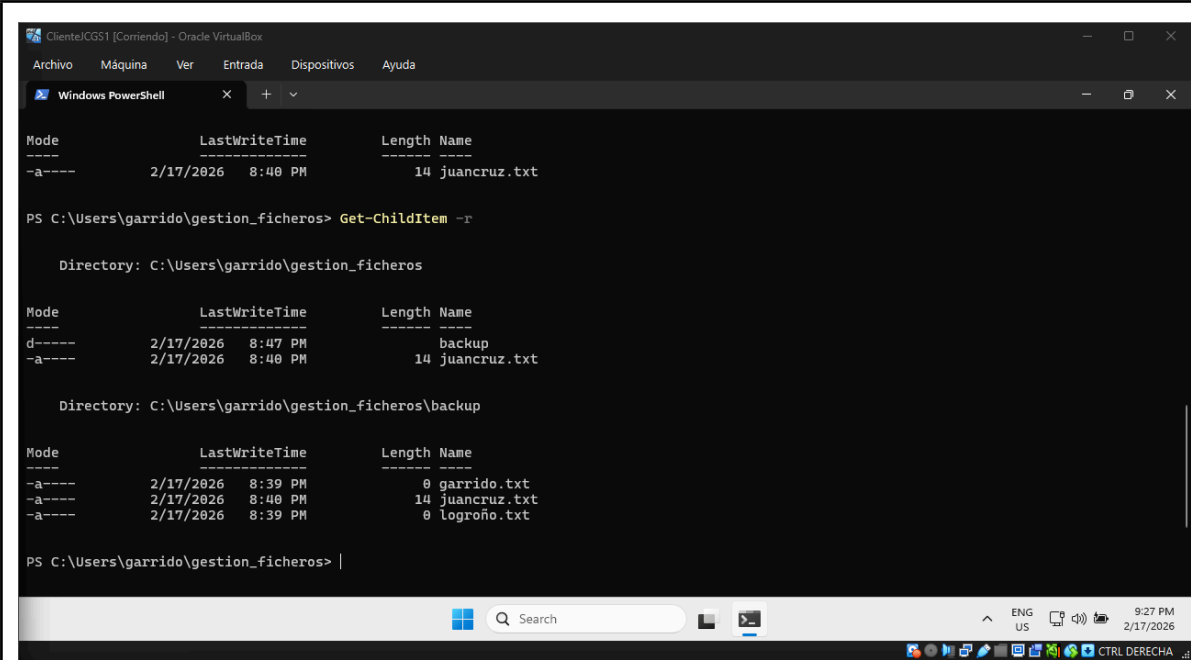
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         2/17/2026   8:40 PM             14 juancruz.txt

Directory: C:\Users\garrido\gestion_ficheros\backup\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         2/17/2026   8:40 PM             14 juancruz.txt
```

dir, ls, Get-ChildItem son usados del mismo modo para encontrar esos archivos.

Lista todos los archivos y directorios en "gestion_ficheros" y en el subdirectorio "backup".



```
Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
-a-----         2/17/2026   8:40 PM             14 juancruz.txt

PS C:\Users\garrido\gestion_ficheros> Get-ChildItem -r

Directory: C:\Users\garrido\gestion_ficheros

Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
d-----         2/17/2026   8:47 PM             backup
-a-----         2/17/2026   8:40 PM             14 juancruz.txt

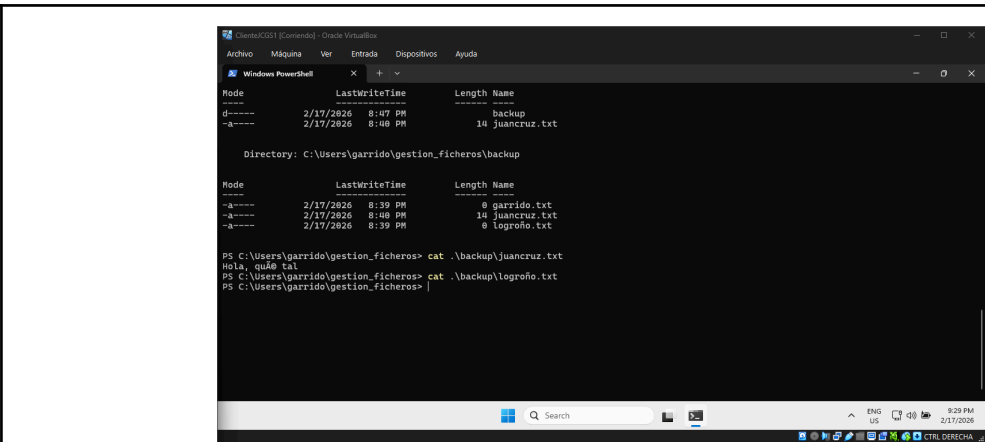
Directory: C:\Users\garrido\gestion_ficheros\backup

Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
-a-----         2/17/2026   8:39 PM              0 garrido.txt
-a-----         2/17/2026   8:40 PM             14 juancruz.txt
-a-----         2/17/2026   8:39 PM              0 logroño.txt

PS C:\Users\garrido\gestion_ficheros> |
```

Uso directamente `Get-ChildItem -r`

Muestra en la salida el contenido de "tu_nombre.txt" y "tu_ciudad.txt" (ahora en "backup")



```
Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
d-----         2/17/2026   8:47 PM             backup
-a-----         2/17/2026   8:40 PM             14 juancruz.txt

Directory: C:\Users\garrido\gestion_ficheros\backup

Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
-a-----         2/17/2026   8:39 PM              0 garrido.txt
-a-----         2/17/2026   8:40 PM             14 juancruz.txt
-a-----         2/17/2026   8:39 PM              0 logroño.txt

PS C:\Users\garrido\gestion_ficheros> cat .\backup\juancruz.txt
Hola, qué tal
PS C:\Users\garrido\gestion_ficheros> cat .\backup\logroño.txt
PS C:\Users\garrido\gestion_ficheros> |
```

cat nos sirve perfectamente

Estoy sorprendido ya que en este tema he entendido por fin la diferencia entre cmd, windows shell y la aplicación terminal de windows.

En adelante me sentiré más cómodo usando powershell o la terminal al saber de los alias y cómo está montado, he descubierto la ayuda en línea con ctrl espacio y empezado a reconocer comandos que parecen ya universales y cómo han de usarse.

Incluyo una pequeña lista de comandos usados y una breve descripción de cada uno (generado):

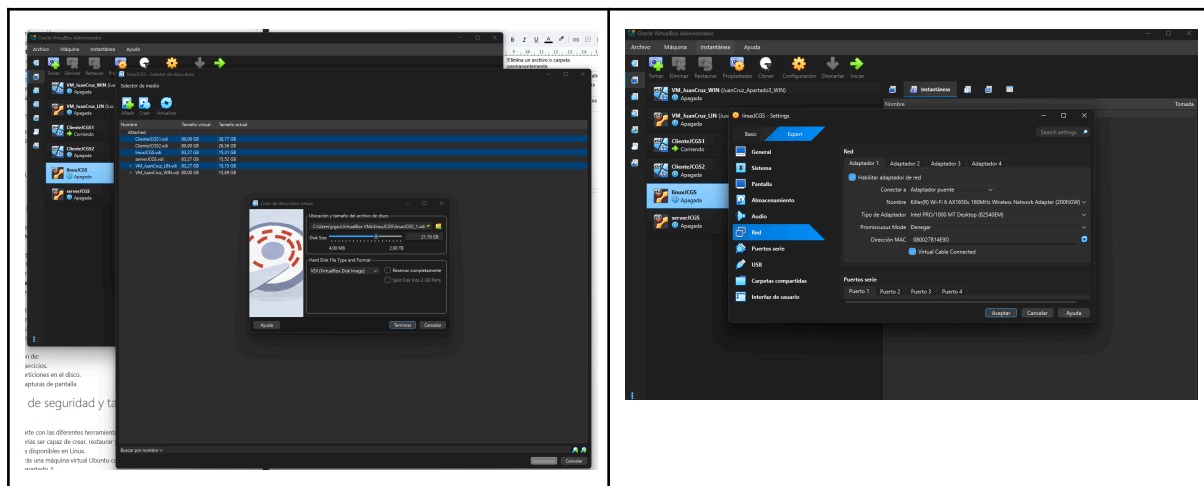
Tarea	PowerShell (Alias)	Descripción
PARTE 1: CREACIÓN		
Crear directorio	md	Crea una nueva carpeta (mkdir).
Cambiar directorio	cd	Cambia la ubicación de trabajo.
Crear archivo de texto	ni archivo.ext	Crea un archivo nuevo vacío.
Editar archivo	notepad	Abre el archivo en el bloc de notas.
Mostrar contenido	cat	Muestra el texto dentro del archivo.
Listar directorio	dir	Muestra archivos y carpetas actuales.
PARTE 2: MOVIMIENTO		
Copiar archivo	cp	Copia un archivo o carpeta.
Mover archivo	mv	Mueve o renombra un elemento.
Listar recursivo	dir -r	Muestra contenido de carpetas y subcarpetas.
PARTE 3: ELIMINACIÓN Y BÚSQUEDA		
Eliminar archivo	rm	Elimina un archivo o carpeta permanentemente.
Buscar archivo	dir *nombre*	Busca archivos que coincidan con el patrón.
Buscar recursivo	dir -r *nombre*	Busca archivos por nombre en todas las subcarpetas.
Buscar texto dentro	sls "texto"	Busca una frase específica dentro de los archivos.

Apartado 3: Gestión de particiones en Linux

En este apartado practicaremos la gestión de particiones en un Ubuntu Linux.

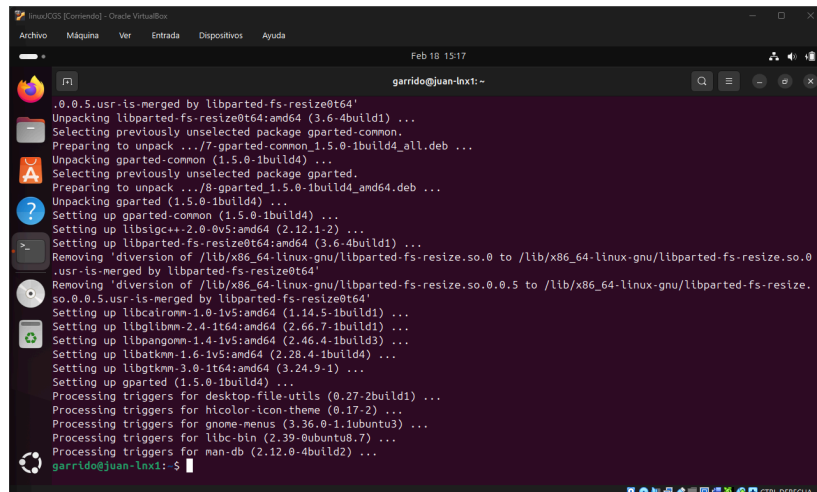
Con este punto de partida:

Inicialización de la tabla de particiones y creación, modificación y formateo de algunas de ellas.



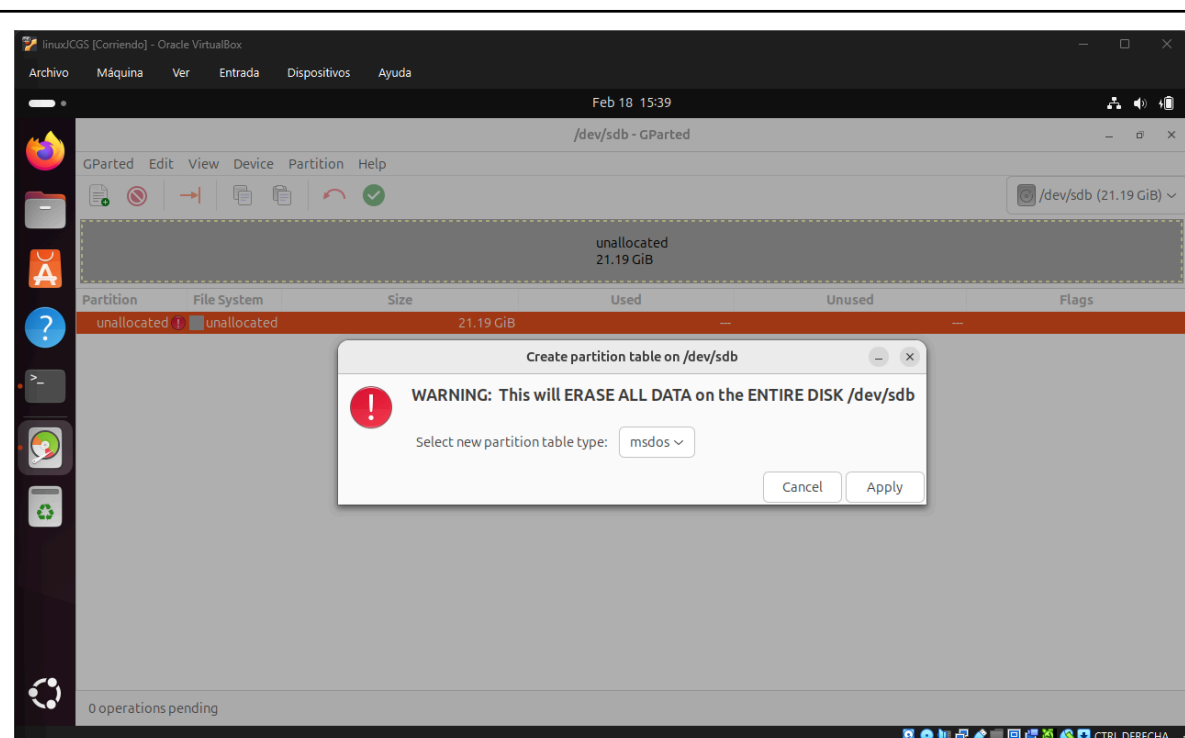
Cambios en la configuración de VB, añadimos un nuevo volumen y cambiamos a bridge la conexión.

Comenzamos por instalar gparted, que, si bien se instala en modo live con arranque desde usb, no viene instalada por defecto en esta distribución.



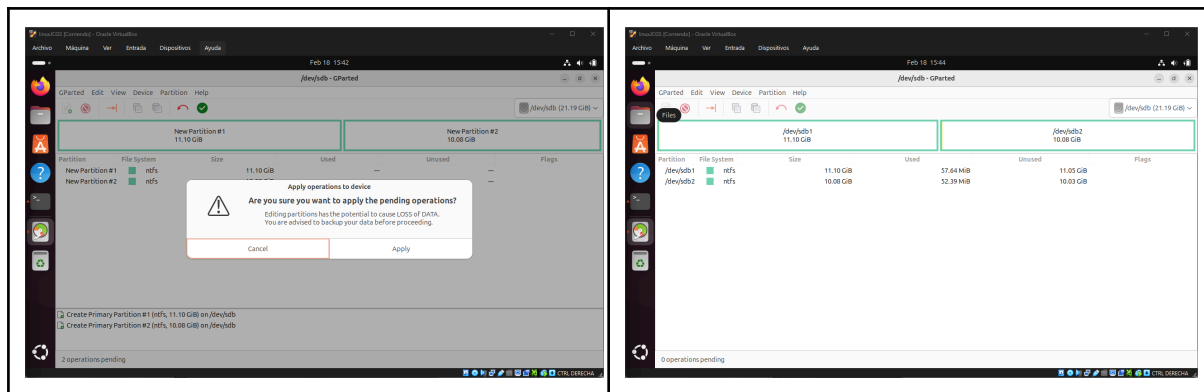
```
garrido@juan-lnx1:~$ sudo apt update
garrido@juan-lnx1:~$ sudo apt install gparted
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Unpacking libparted-fs-resize0t64:amd64 (3.6-4build1) ...
Selecting previously unselected package gparted-common.
Preparing to unpack .../7-gparted-common_1.5.0-1build4_all.deb ...
Unpacking gparted-common (1.5.0-1build4) ...
Selecting previously unselected package gparted.
Preparing to unpack .../8-gparted_1.5.0-1build4_amd64.deb ...
Unpacking gparted (1.5.0-1build4) ...
Setting up gparted-common (1.5.0-1build4) ...
Setting up libparted-fs-resize0t64:amd64 (3.6-4build1) ...
Removing 'diversion of /lib/x86_64-linux-gnu/libparted-fs-resize.so.0 to /lib/x86_64-linux-gnu/libparted-fs-resize.so.0.usr-is-merged by libparted-fs-resize0t64'
Removing 'diversion of /lib/x86_64-linux-gnu/libparted-fs-resize.so.0.0.5 to /lib/x86_64-linux-gnu/libparted-fs-resize.so.0.0.5.usr-is-merged by libparted-fs-resize0t64'
Setting up libcatromm-1.0-1v5:amd64 (1.14.5-1build1) ...
Setting up libglibmm-2.4-1t64:amd64 (2.66.7-1build1) ...
Setting up libpangomm-1.4-1v5:amd64 (2.46.4-1build3) ...
Setting up libatkmm-1.6-1v5:amd64 (2.28.4-1build4) ...
Setting up libgtkmm-3.0-1t64:amd64 (3.24.9-1) ...
Setting up gparted (1.5.0-1build4) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.27-2build1) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
garrido@juan-lnx1:~$
```

```
sudo apt update
sudo apt install gparted
```



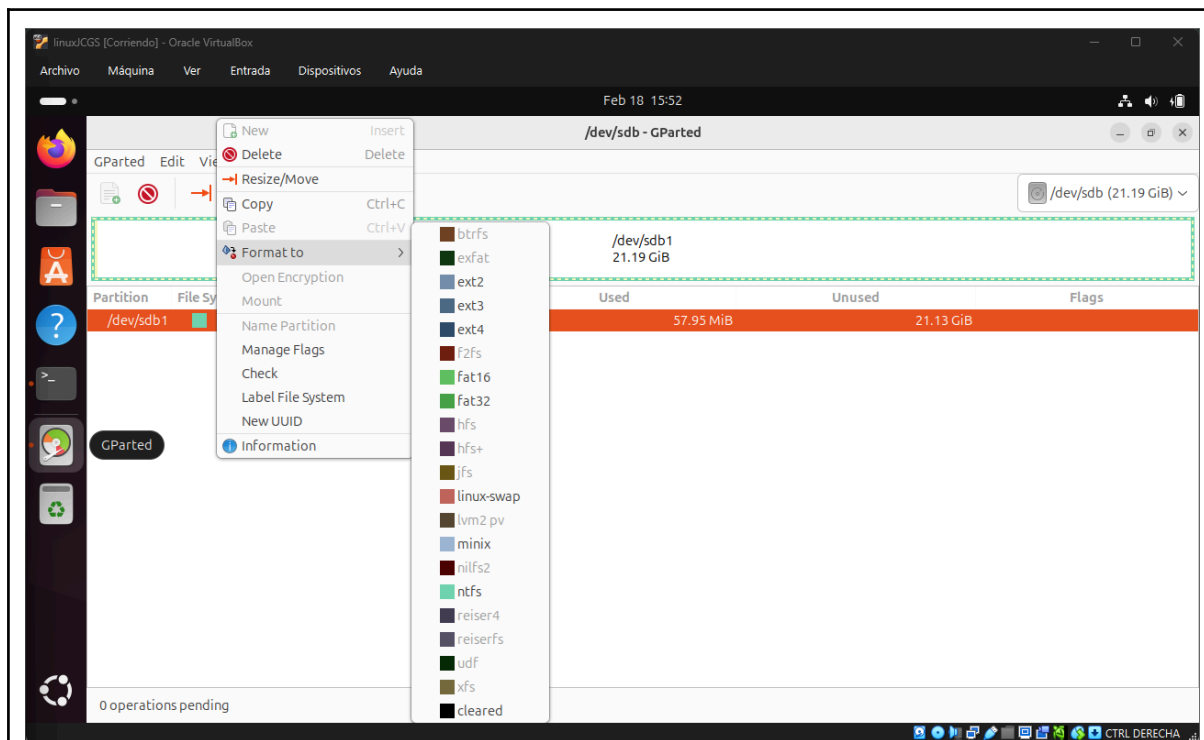
gparted lanzado, iniciamos el disco con una tabla MBR (opción ms-dos)

Primero se nos pide crear dos particiones NTFS.

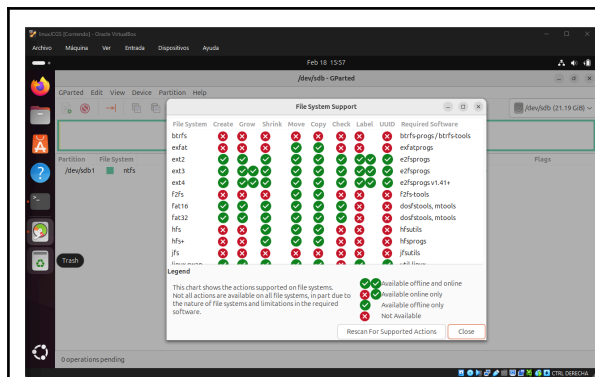


Creación de dos particiones ntfs de ~10Gb

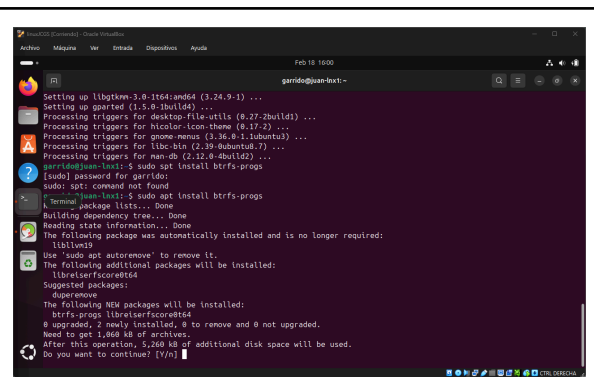
Tras esto, que dejemos solo una y que ocupando todo el espacio, sea formateada a BTRFS



Vemos, tras eliminar una partición y crecer la otra al total de disco, que gparted no nos deja formatear a BTRFS, la opción aparece deshabilitada.

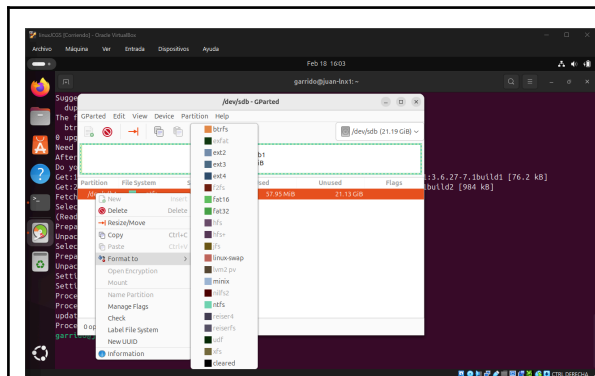


en view > file system support, este gparted nos indica que no puede crear este tipo de formato en este sistema

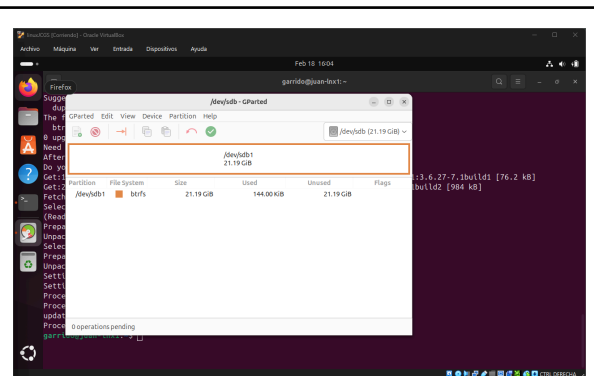


Buscando al respecto, veo que en efecto, nos falta un paquete que gestiona este tipo de formateado.

`sudo apt install btrfs-progs`



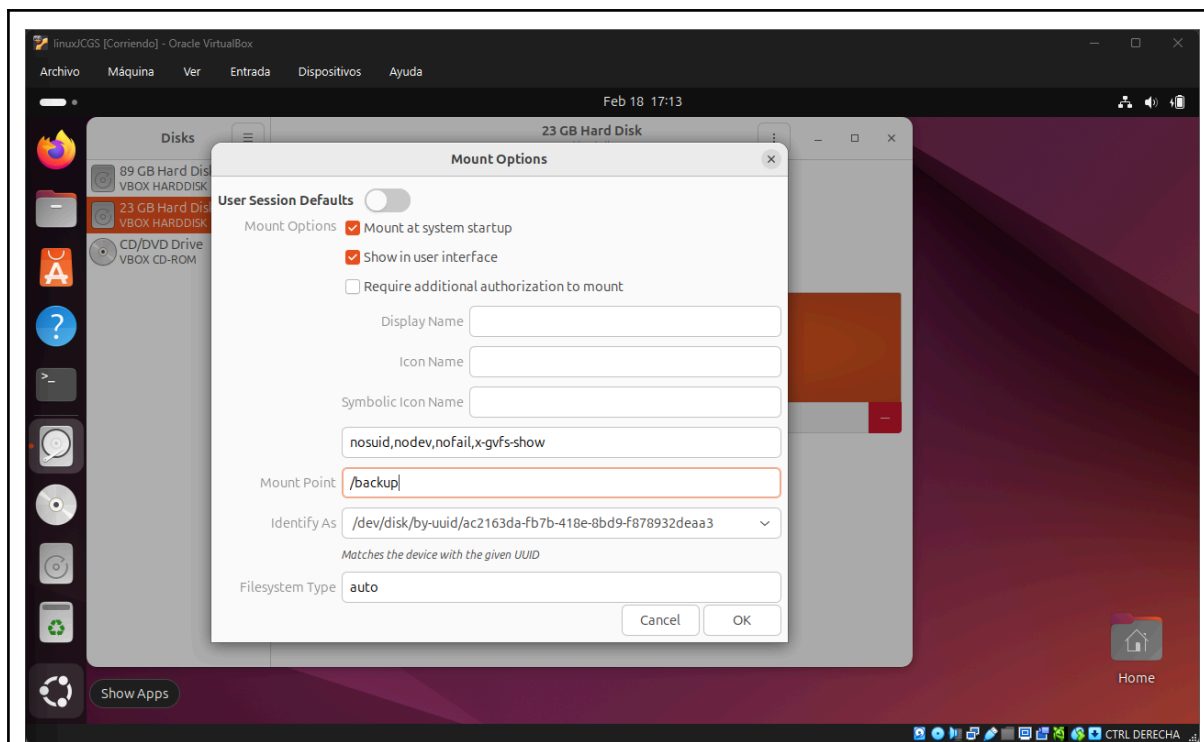
Ahora ya nos deja



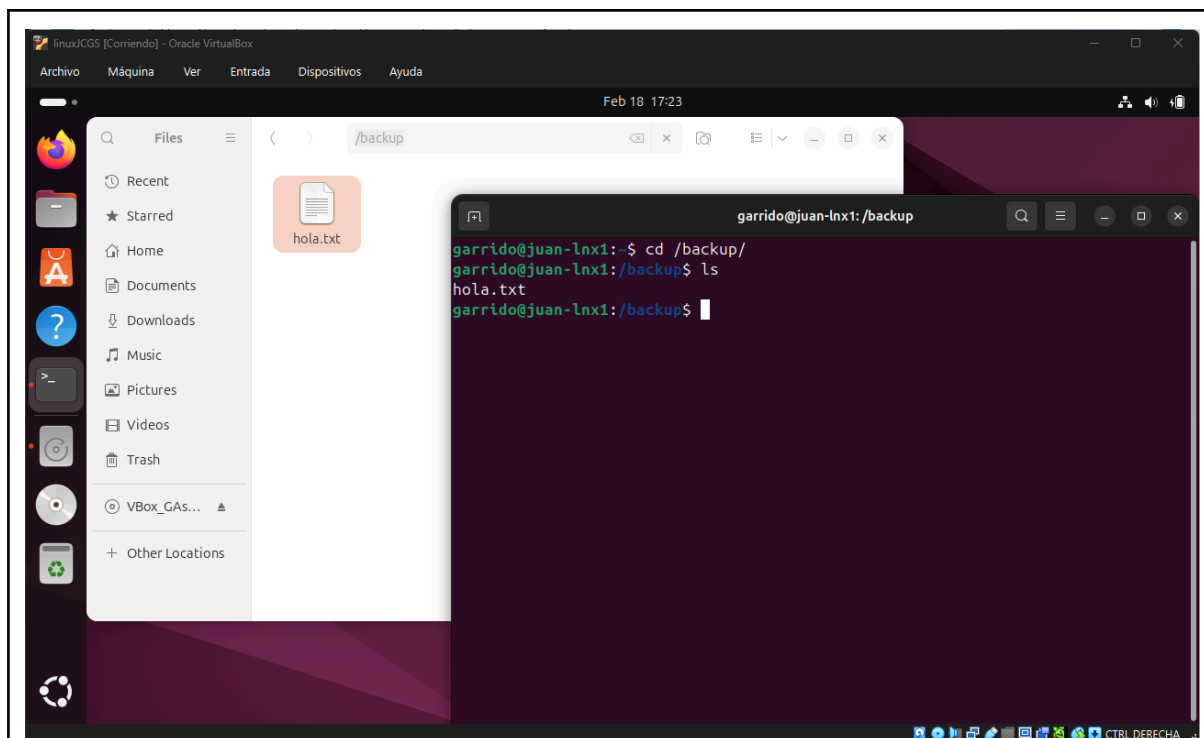
Y el proceso finaliza con éxito.

Montado, automontado y comprobación de errores

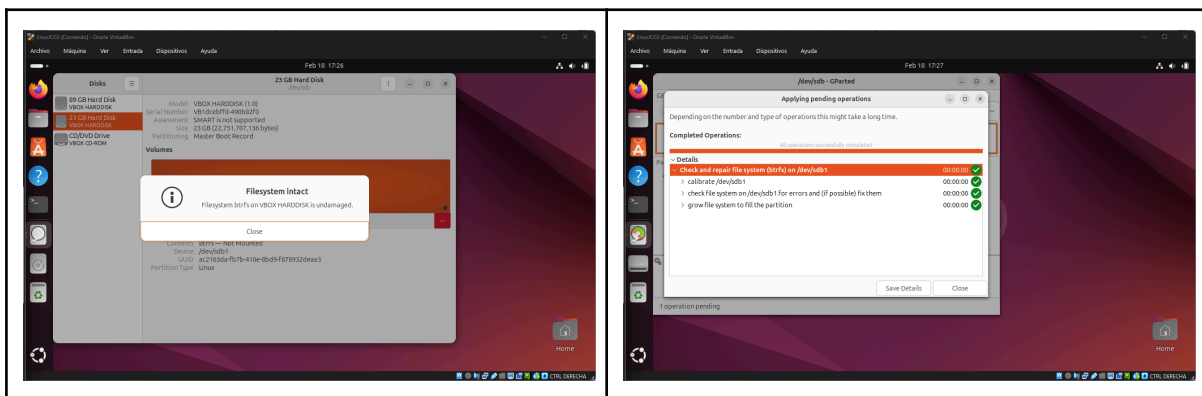
El modo más sencillo de montar unidades y configurarlo en Ubuntu es usar la aplicación visual Disks (Discos), del paquete `gnome-disk-utility`.



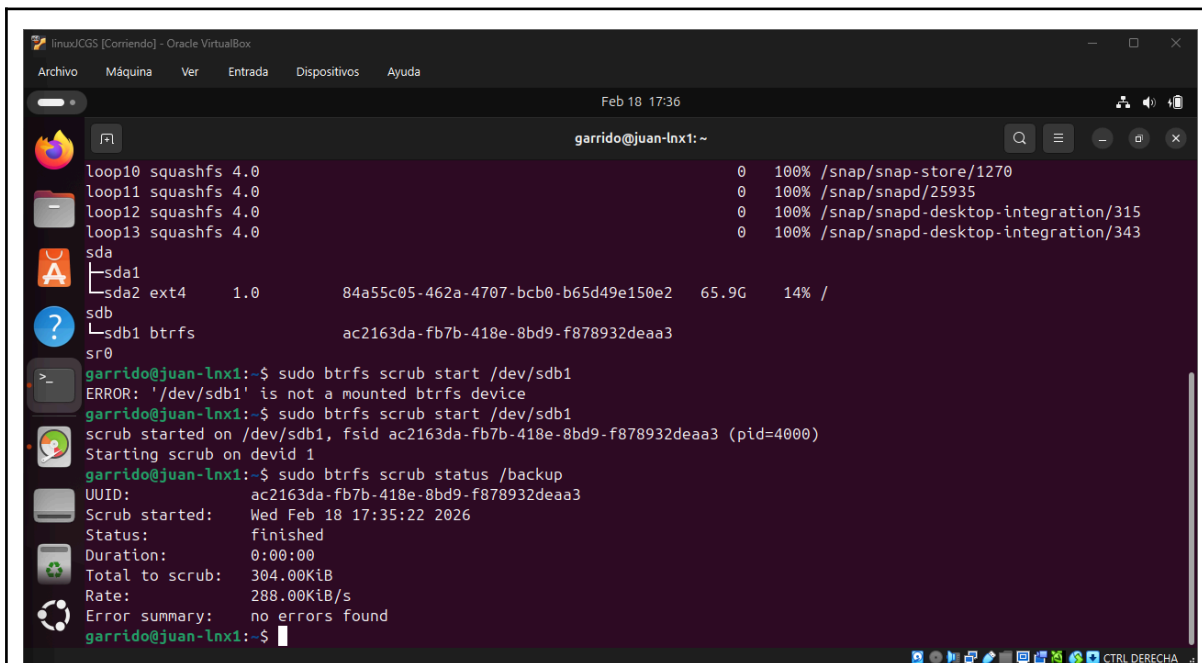
Elegimos las opciones correctas, aceptamos, y ya está configurado. Podemos montarlo ahí mismo ahora o reiniciar.



Comprobamos que el sistema de archivos funciona. En este punto, subrayar que el propietario de esa carpeta es admin.



La comprobación de errores se puede hacer visualmente tanto en Disks como en GParted



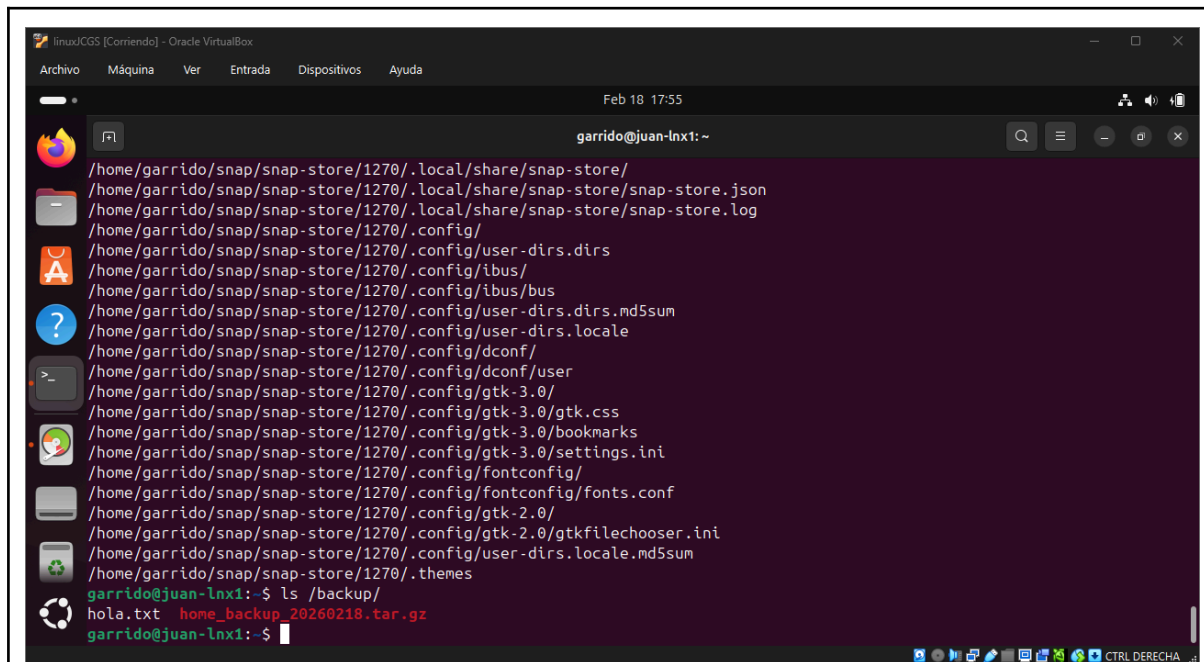
También puede hacerse en terminal con el paquete que gestiona este tipo de formateado.

```
sudo btrfs scrub start /backup
sudo btrfs scrub status /backup
```

En este ejercicio hemos aprendido a inicializar una tabla de particiones, a hacer y modificar particiones y a formatear y comprobar errores en un formato llamado btrfs.

Apartado 4: Copias de seguridad y tareas programadas en Linux

En primer lugar crearemos un comando que nos comprima y resguarde el directorio y después automatizamos esa tarea



```
garrido@juan-lnx1: ~  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.local/share/snap-store/  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.local/share/snap-store/snap-store.json  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.local/share/snap-store/snap-store.log  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/user-dirs.dirs  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/ibus/  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/ibus/bus  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/user-dirs.dirs.md5sum  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/user-dirs.locale  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/dconf/  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/dconf/user  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/gtk-3.0/  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/gtk-3.0/gtk.css  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/gtk-3.0/bookmarks  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/gtk-3.0/settings.ini  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/fontconfig/  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/fontconfig/fonts.conf  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/gtk-2.0/  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/gtk-2.0/gtkfilechooser.ini  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/user-dirs.locale.md5sum  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.themes  
garrido@juan-lnx1:~$ ls /backup/  
hola.txt  home_backup_20260218.tar.gz  
garrido@juan-lnx1:~$
```

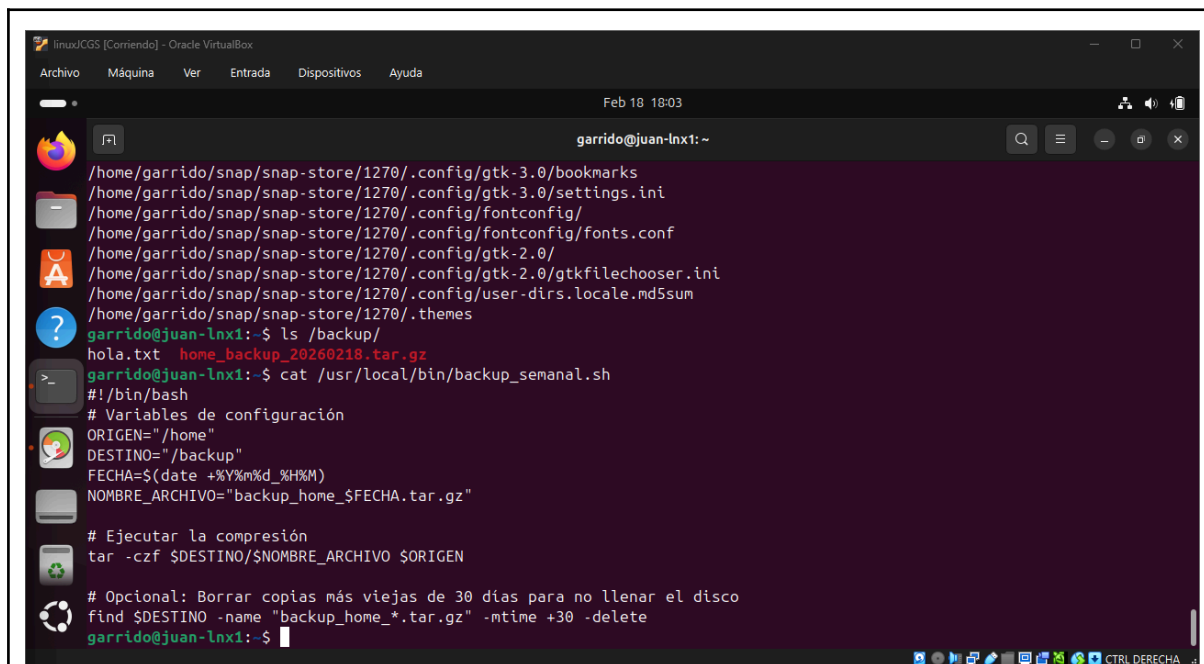
Con este sortilegio realizamos la compresión del archivo, le ponemos nombre incluyendo fecha y lo copiamos a nuestro volumen de backup.

```
sudo tar -czvf /backup/home_backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz  
/home
```

tar con:

- c: Create (crear archivo).
 - z: Gzip (comprimir).
 - v: Verbose (mostrar los archivos que se van procesando).
 - f: File (indica el nombre del archivo resultante).
- \$(date +%Y%m%d): Esto añade la fecha actual al nombre del archivo (ej. 20260218), lo cual es vital para no sobrescribir copias anteriores.

Para automatizar la tarea, crearemos un script que la realizará y más tarde, programaremos la llamada recurrente a ese script.



```
garrido@juan-lnx1: ~  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/gtk-3.0/bookmarks  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/gtk-3.0/settings.ini  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/fontconfig/  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/fontconfig/fonts.conf  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/gtk-2.0/  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/gtk-2.0/gtkfilechooser.ini  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.config/user-dirs.locale.md5sum  
/home/garrido/snap/snap-store/1270/.themes  
garrido@juan-lnx1:~$ ls /backup/  
hola.txt  home_backup_20260218.tar.gz  
garrido@juan-lnx1:~$ cat /usr/local/bin/backup_semanal.sh  
#!/bin/bash  
# Variables de configuración  
ORIGEN="/home"  
DESTINO="/backup"  
FECHA=$(date +%Y%m%d_%H%M)  
NOMBRE_ARCHIVO="backup_home_$FECHA.tar.gz"  
# Ejecutar la compresión  
tar -czf $DESTINO/$NOMBRE_ARCHIVO $ORIGEN  
# Opcional: Borrar copias más viejas de 30 días para no llenar el disco  
find $DESTINO -name "backup_home_*.tar.gz" -mtime +30 -delete  
garrido@juan-lnx1:~$
```

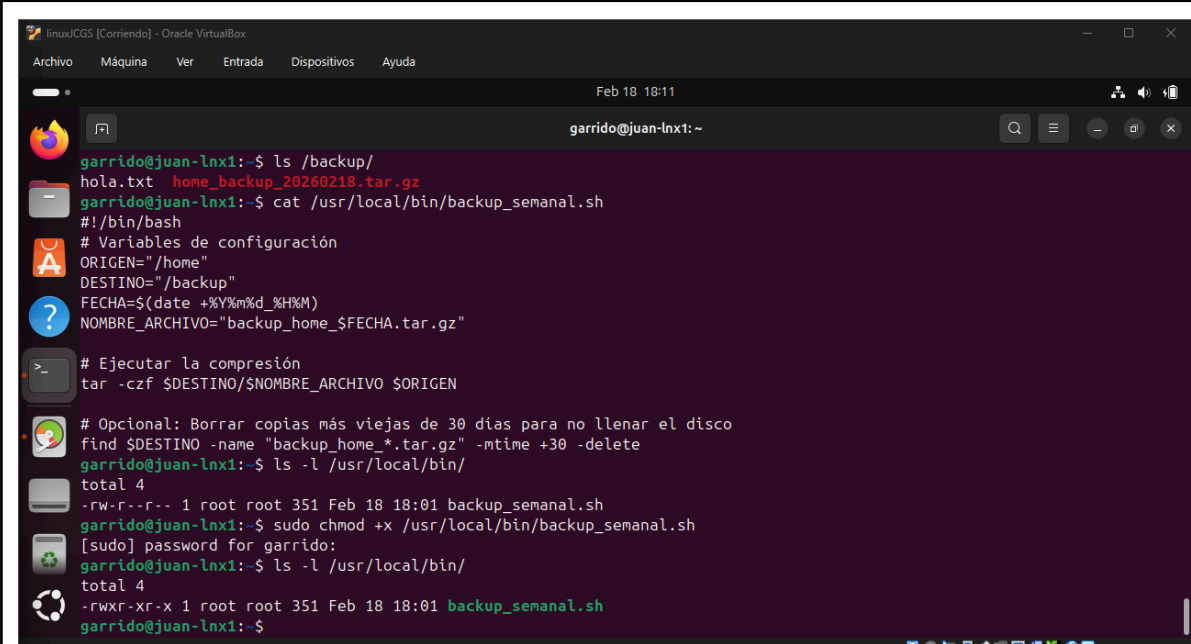
Script leído con cat.

El script que se ha desarrollado es este:

```
#!/bin/bash  
# Variables de configuración  
ORIGEN="/home"  
DESTINO="/backup"  
FECHA=$(date +%Y%m%d_%H%M)  
NOMBRE_ARCHIVO="backup_home_$FECHA.tar.gz"  
  
# Ejecutar la compresión  
tar -czf $DESTINO/$NOMBRE_ARCHIVO $ORIGEN  
  
# Opcional: Borrar copias más viejas de 30 días para no llenar el  
disco  
find $DESTINO -name "backup_home_*.tar.gz" -mtime +30 -delete
```

De manera que cada archivo de backup se llame de modo diferente según su fecha y además las copias mayores a 30 días se eliminen automáticamente.

Tras esto es imprescindible cambiar los permisos de ejecución de este archivo, de modo que sea, en efecto, ejecutable.

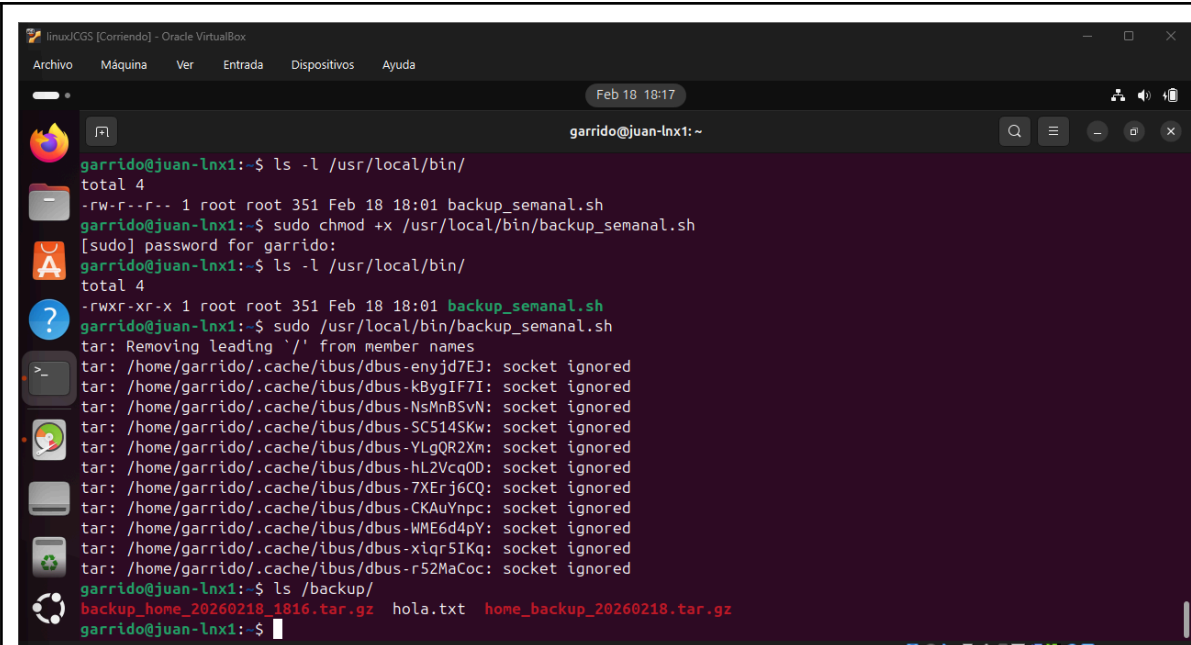


```
garrido@juan-lnx1:~$ ls /backup/
hola.txt  home_backup_20260218.tar.gz
garrido@juan-lnx1:~$ cat /usr/local/bin/backup_semanal.sh
#!/bin/bash
# Variables de configuración
ORIGEN="/home"
DESTINO="/backup"
FECHA=$(date +%Y%m%d_%H%M)
NOMBRE_ARCHIVO="backup_home_$FECHA.tar.gz"

# Ejecutar la compresión
tar -czf $DESTINO/$NOMBRE_ARCHIVO $ORIGEN

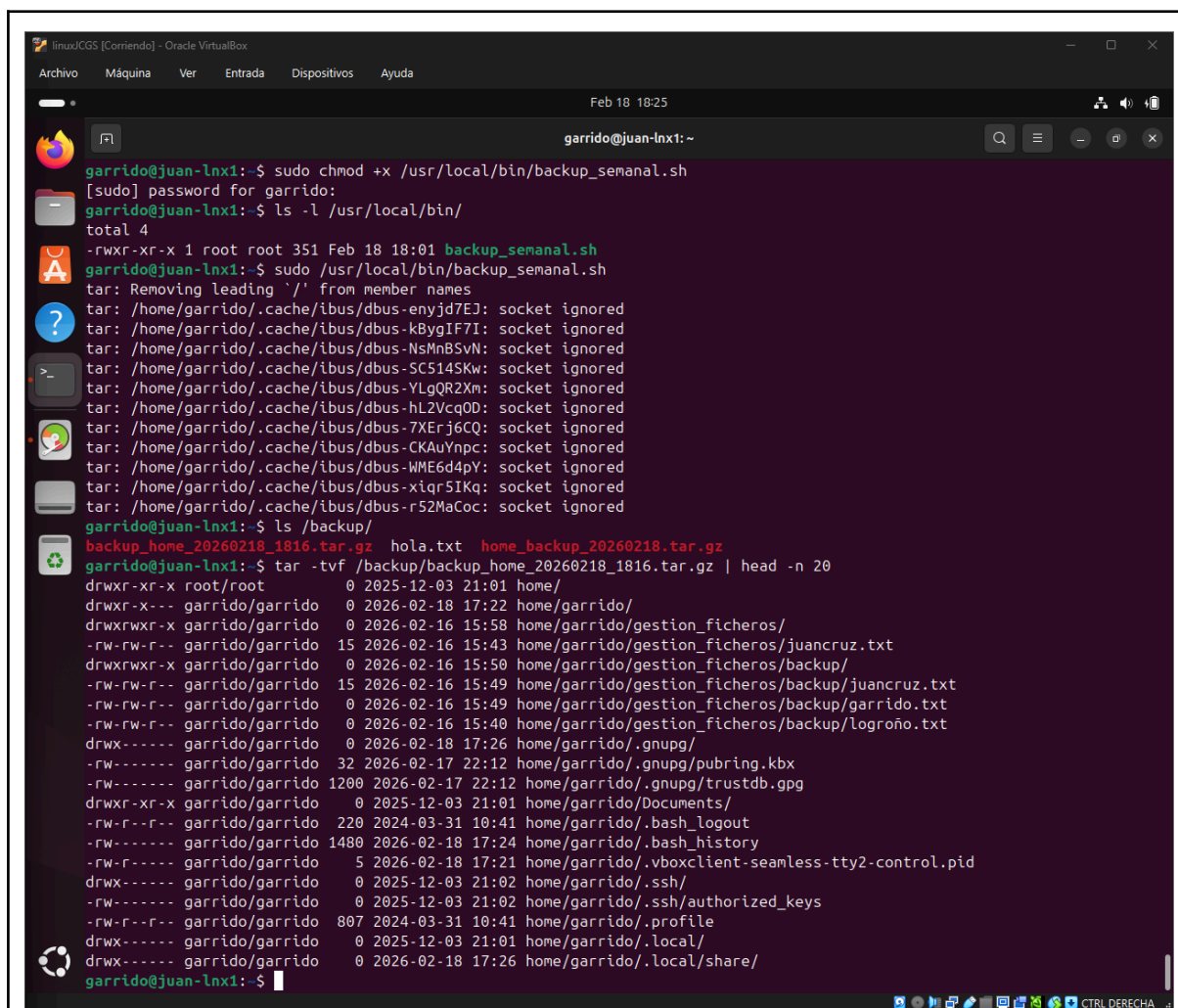
# Opcional: Borrar copias más viejas de 30 días para no llenar el disco
find $DESTINO -name "backup_home_*.tar.gz" -mtime +30 -delete
garrido@juan-lnx1:~$ ls -l /usr/local/bin/
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 351 Feb 18 18:01 backup_semanal.sh
garrido@juan-lnx1:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/backup_semanal.sh
[sudo] password for garrido:
garrido@juan-lnx1:~$ ls -l /usr/local/bin/
total 4
-rwxr-xr-x 1 root root 351 Feb 18 18:01 backup_semanal.sh
garrido@juan-lnx1:~$
```

`ls -l` nos sirve para comprobar los permisos
`sudo chmod +x` hace ejecutable un archivo



```
garrido@juan-lnx1:~$ ls -l /usr/local/bin/
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 351 Feb 18 18:01 backup_semanal.sh
garrido@juan-lnx1:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/backup_semanal.sh
[sudo] password for garrido:
garrido@juan-lnx1:~$ ls -l /usr/local/bin/
total 4
-rwxr-xr-x 1 root root 351 Feb 18 18:01 backup_semanal.sh
garrido@juan-lnx1:~$ sudo /usr/local/bin/backup_semanal.sh
tar: Removing leading '/' from member names
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-enyjd7EJ: socket ignored
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-kBygIF7I: socket ignored
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-NsMnBSvN: socket ignored
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-SC514SKw: socket ignored
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-YLgQR2Xm: socket ignored
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-hL2Vcq0D: socket ignored
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-7XEj6CQ: socket ignored
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-CKAuYnpc: socket ignored
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-WME6d4pY: socket ignored
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-xiqr5IKq: socket ignored
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-r52MaCoc: socket ignored
garrido@juan-lnx1:~$ ls /backup/
backup_home_20260218_1816.tar.gz  hola.txt  home_backup_20260218.tar.gz
garrido@juan-lnx1:~$
```

Como nuestros nombres ahora llevan hora y minuto, corremos el script y tras algún extraño aviso que no investigo sobre tar, vemos que, en efecto, la tarea se ha realizado con éxito.



```
garrido@juan-lnx1:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/backup_semanal.sh
[sudo] password for garrido:
garrido@juan-lnx1:~$ ls -l /usr/local/bin/
total 4
-rwxr-xr-x 1 root root 351 Feb 18 18:01 backup_semanal.sh
garrido@juan-lnx1:~$ sudo /usr/local/bin/backup_semanal.sh
tar: Removing leading '/' from member names
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-enyjd7EJ: socket ignored
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-kBygIF7I: socket ignored
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-NsMnBSvN: socket ignored
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-SC514SKw: socket ignored
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-YLgQR2Xm: socket ignored
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-hL2Vcq0D: socket ignored
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-7XErj6CQ: socket ignored
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-CKAuYnpc: socket ignored
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-WME6d4pY: socket ignored
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-xiqr5IKq: socket ignored
tar: /home/garrido/.cache/ibus/dbus-r52MaCoc: socket ignored
garrido@juan-lnx1:~$ ls /backup/
backup_home_20260218_1816.tar.gz  hola.txt  home_backup_20260218.tar.gz
garrido@juan-lnx1:~$ tar -tvf /backup/backup_home_20260218_1816.tar.gz | head -n 20
drwxr-xr-x root/root          0 2025-12-03 21:01 home/
drwxr-xr-x  garrido/garrido    0 2026-02-18 17:22 home/garrido/
drwxrwxr-x  garrido/garrido    0 2026-02-16 15:58 home/garrido/gestion_ficheros/
-rw-rw-r--  garrido/garrido   15 2026-02-16 15:43 home/garrido/gestion_ficheros/juancruz.txt
drwxrwxr-x  garrido/garrido    0 2026-02-16 15:50 home/garrido/gestion_ficheros/backup/
-rw-rw-r--  garrido/garrido   15 2026-02-16 15:49 home/garrido/gestion_ficheros/backup/juancruz.txt
-rw-rw-r--  garrido/garrido    0 2026-02-16 15:49 home/garrido/gestion_ficheros/backup/garrido.txt
-rw-rw-r--  garrido/garrido    0 2026-02-16 15:40 home/garrido/gestion_ficheros/backup/logroño.txt
drwx----- garrido/garrido    0 2026-02-18 17:26 home/garrido/.gnupg/
-rw----- garrido/garrido    32 2026-02-17 22:12 home/garrido/.gnupg/pubring.kbx
-rw----- garrido/garrido  1200 2026-02-17 22:12 home/garrido/.gnupg/trustdb.gpg
drwxr-xr-x  garrido/garrido    0 2025-12-03 21:01 home/garrido/Documents/
-rw-r--r--  garrido/garrido   220 2024-03-31 10:41 home/garrido/.bash_logout
-rw----- garrido/garrido  1480 2026-02-18 17:24 home/garrido/.bash_history
-rw-r--r--  garrido/garrido    5 2026-02-18 17:21 home/garrido/.vboxclient-seamless-tty-control.pid
drwx----- garrido/garrido    0 2025-12-03 21:02 home/garrido/.ssh/
-rw----- garrido/garrido    0 2025-12-03 21:02 home/garrido/.ssh/authorized_keys
-rw-r--r--  garrido/garrido   807 2024-03-31 10:41 home/garrido/.profile
drwx----- garrido/garrido    0 2025-12-03 21:01 home/garrido/.local/
drwx----- garrido/garrido    0 2026-02-18 17:26 home/garrido/.local/share/
garrido@juan-lnx1:~$
```

Finalmente compruebo que ese empaquetado trae los archivos de home y doy por bueno el proceso de backup.

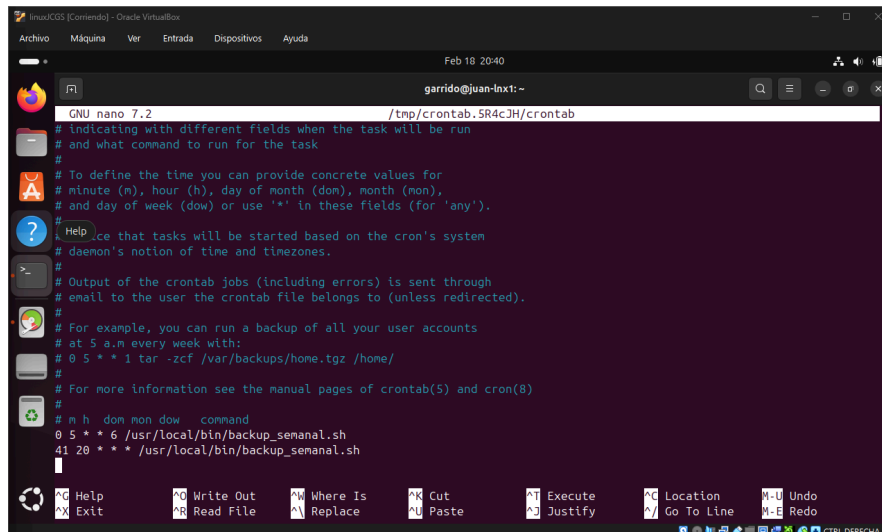
```
tar -tvf /backup/[archivo].tar.gz | head -n 20
```

tar con:

-t: Lista el contenido.

head -n 20: Muestra solo las primeras 20 líneas

Ahora procederemos a programar la ejecución de este script con cron.



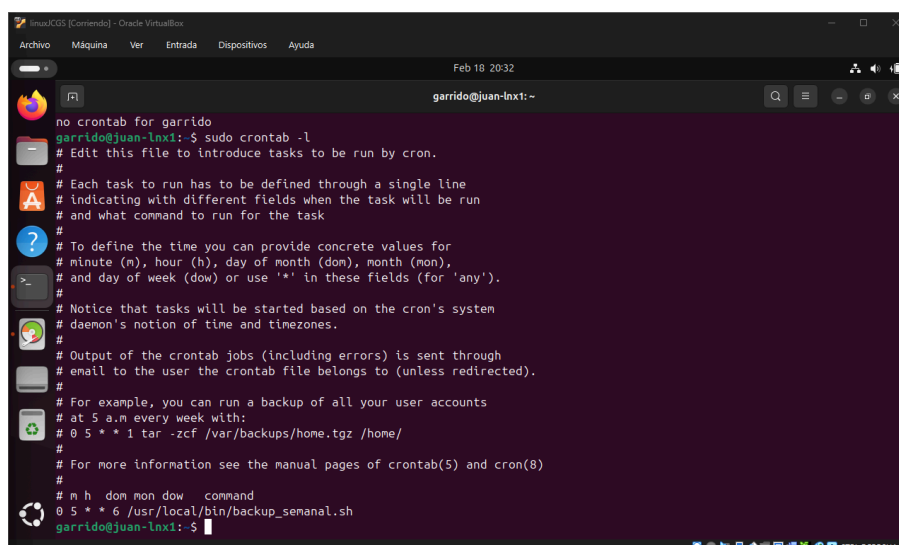
```
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.5R4c3H/crontab
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 5 * * 6 /usr/local/bin/backup_semanal.sh
41 20 * * * /usr/local/bin/backup_semanal.sh
```

`sudo crontab -e` Nos lanzará un editor a elegir (he escogido nano) para editar un archivo que configura tareas de cron

```
0 5 * * 6 /usr/local/bin/backup_semanal.sh
```

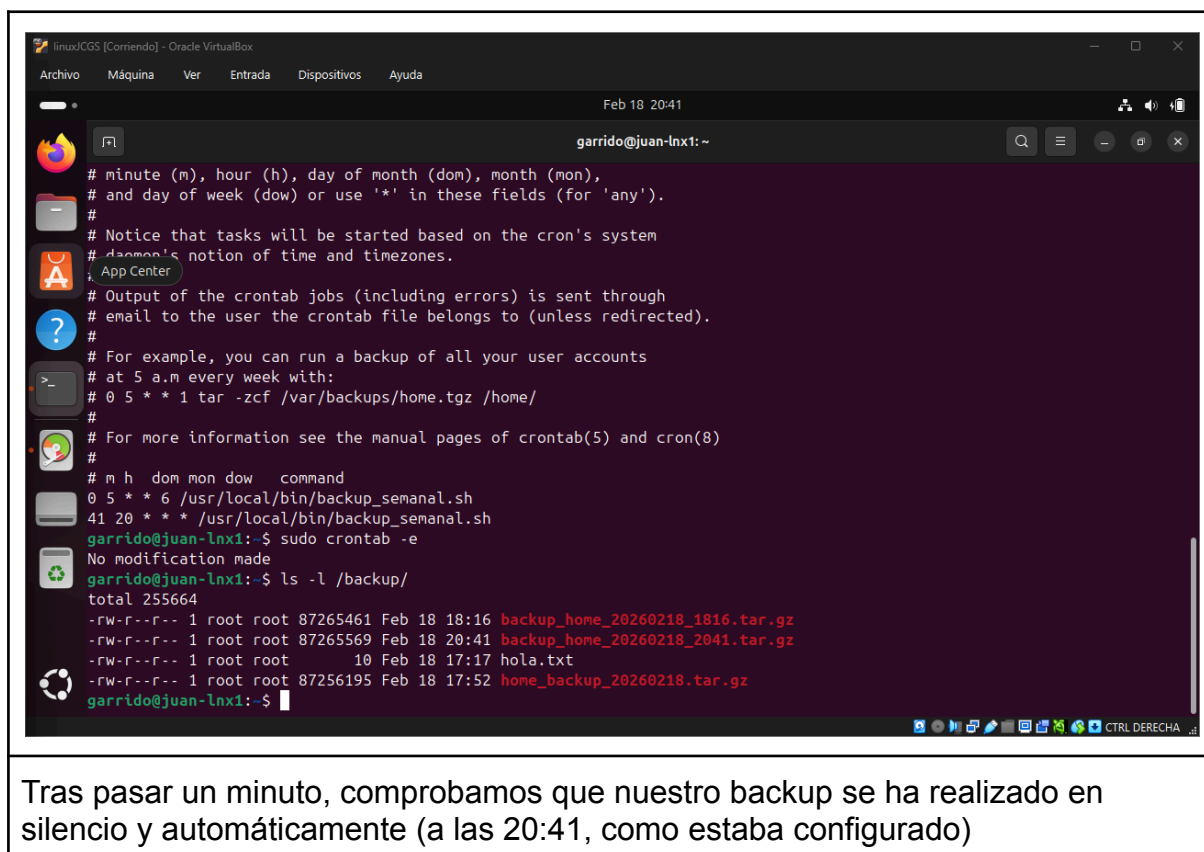
----- minuto (0 - 59)
| ----- hora (0 - 23)
| | ----- día del mes (1 - 31)
| | | ----- mes (1 - 12)
| | | | ----- día de la semana (0 - 6) (0 es domingo)
| | | | |
* * * * * comando a ejecutar

En este caso, todos los viernes a las 05:00 y otra de prueba



```
no crontab for garrido
garrido@juan-lnx1:~$ sudo crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 5 * * 6 /usr/local/bin/backup_semanal.sh
garrido@juan-lnx1:~$
```

con `crontab -l` podemos comprobar que nuestra tarea está configurada.



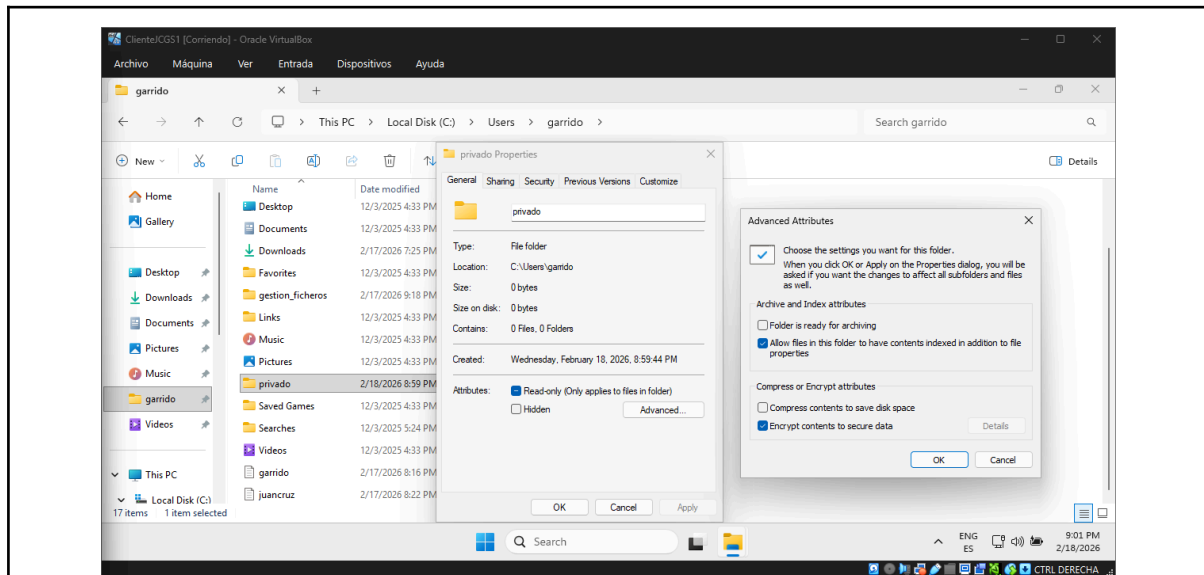
Tras pasar un minuto, comprobamos que nuestro backup se ha realizado en silencio y automáticamente (a las 20:41, como estaba configurado)

En esta tarea he aprendido a utilizar cron, escribir breves scripts para realizar, en este caso, tareas de empaquetado y backup y aprendido a generar y revisar archivos con tar.

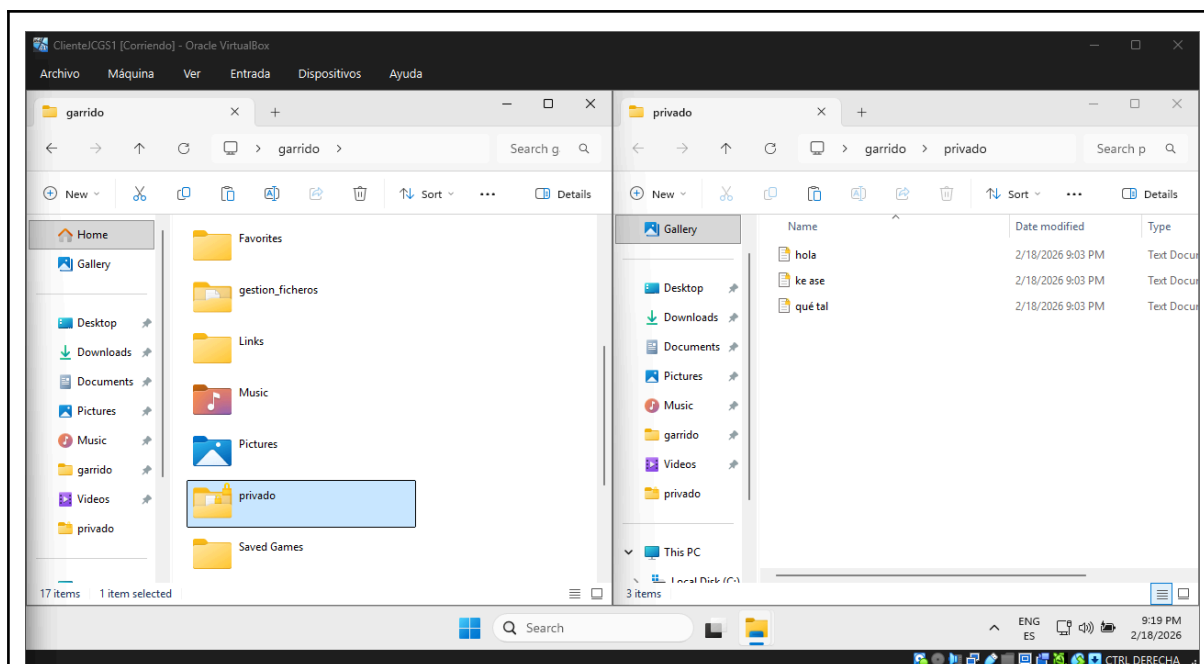
Todos los pasos han sido sencillos, recalcando el hecho de que las tareas de cron se ejecutan con sudo, es decir, con el usuario root, y como consecuencia pueden acceder al directorio del volumen definido para backup así como a /home, lo que permite la ejecución de la tarea.

Apartado 5: Seguridad en Windows

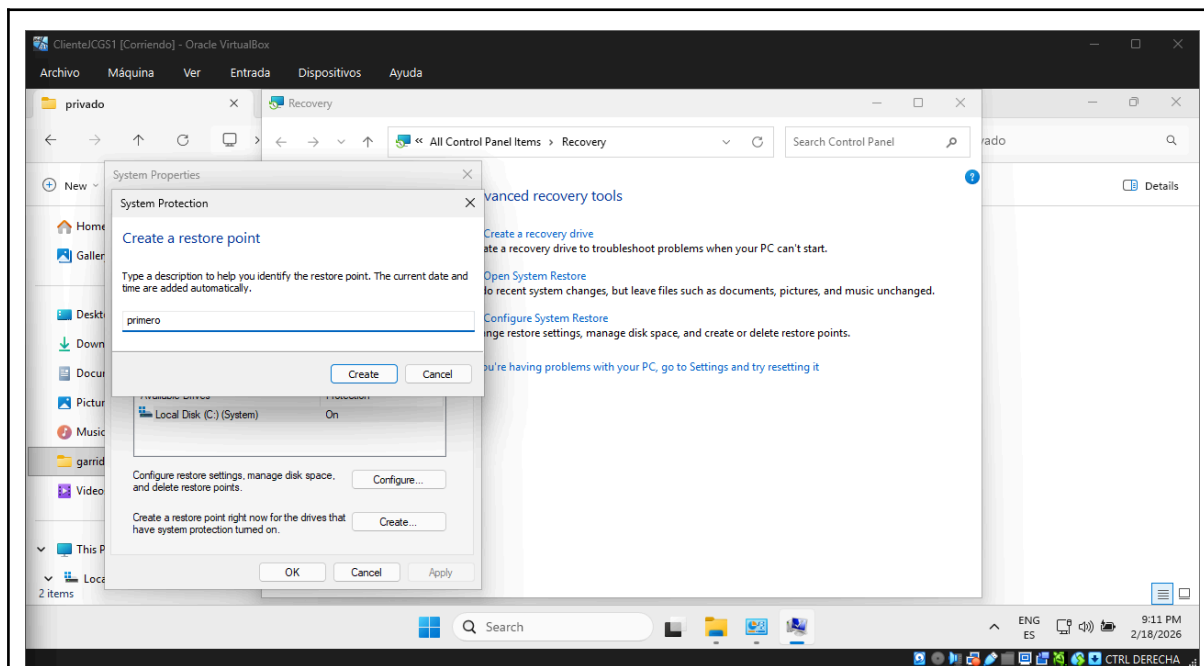
En esta última tarea, vamos a trastear un poco con la encriptación en windows de unidades y carpetas y con la restauración del sistema.



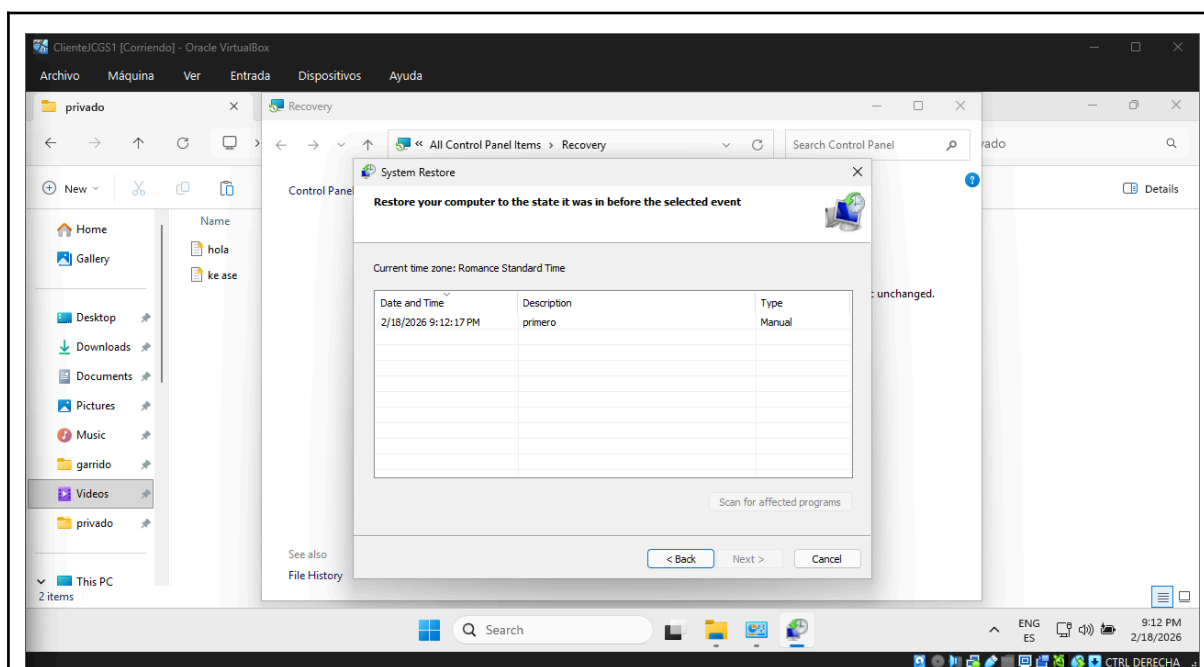
Tras crear el directorio, lo encriptamos. Ignoramos el backup que se nos ofrece para resguardar nuestra clave privada.



Y creamos algunos archivos, obsérvese el candado que ya ha aparecido en esta vista para la carpeta que acabamos de securizar.

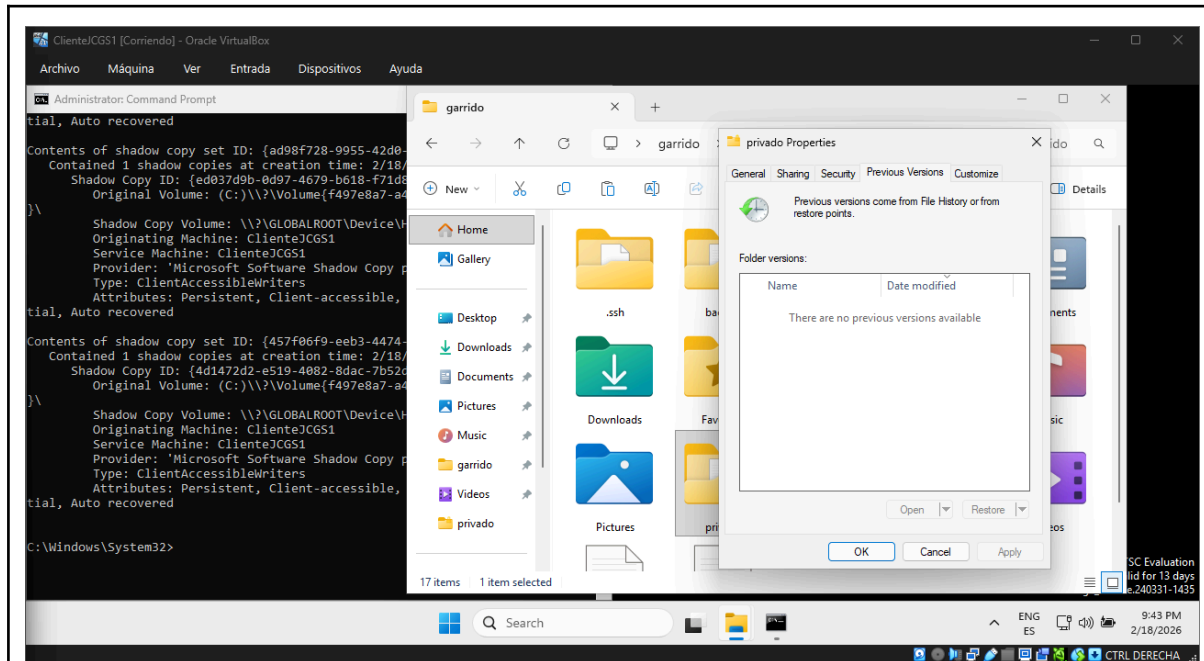


Creamos nuestro punto de restauración, hemos tenido que activar System Protection sobre nuestra unidad c:\



Ahora eliminamos un archivo, y acudimos al asistente de recuperación. Tras elegir nuestro punto de restauración que acabamos de crear, el sistema comienza a restaurarse y se reinicia.

Sin embargo, este proceso no ha restaurado el archivo, para restaurar también los archivos, compruebo que es necesaria otra herramienta llamada Versiones anteriores.

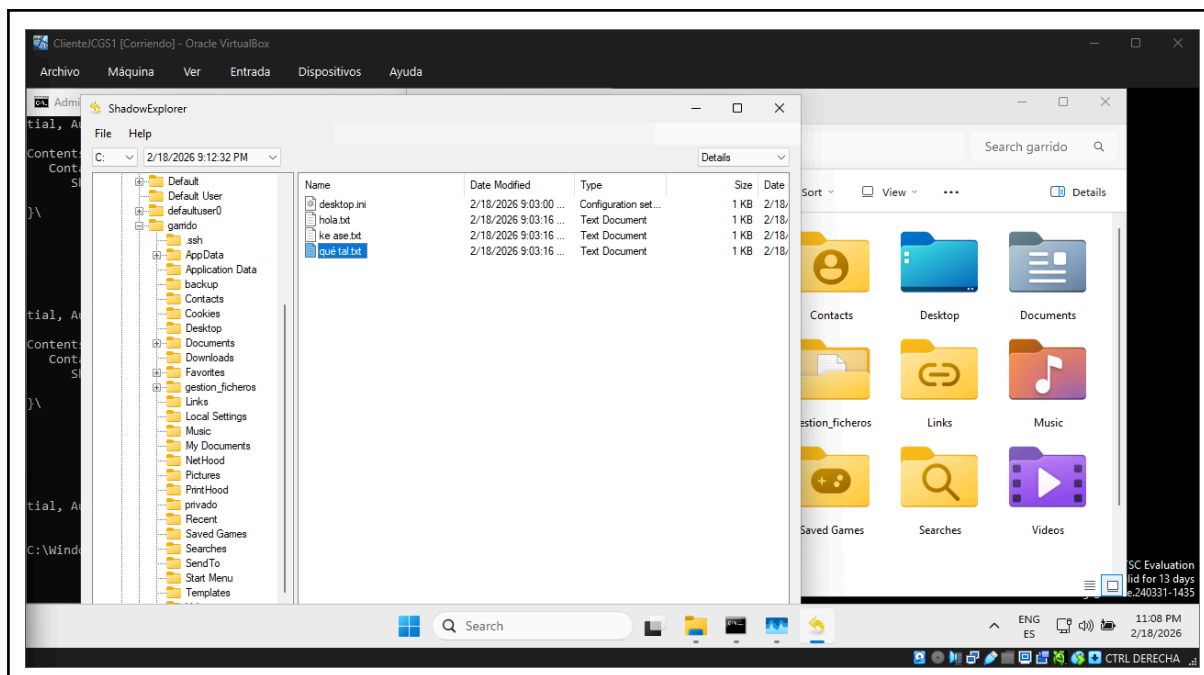


Sin embargo, no aparece ninguna versión anterior de la carpeta, habiendo en este punto dos puntos de restauración, parece que esto está roto. He comprobado con `vssadmin list shadows` que en efecto estén los puntos de restauración que deben estar

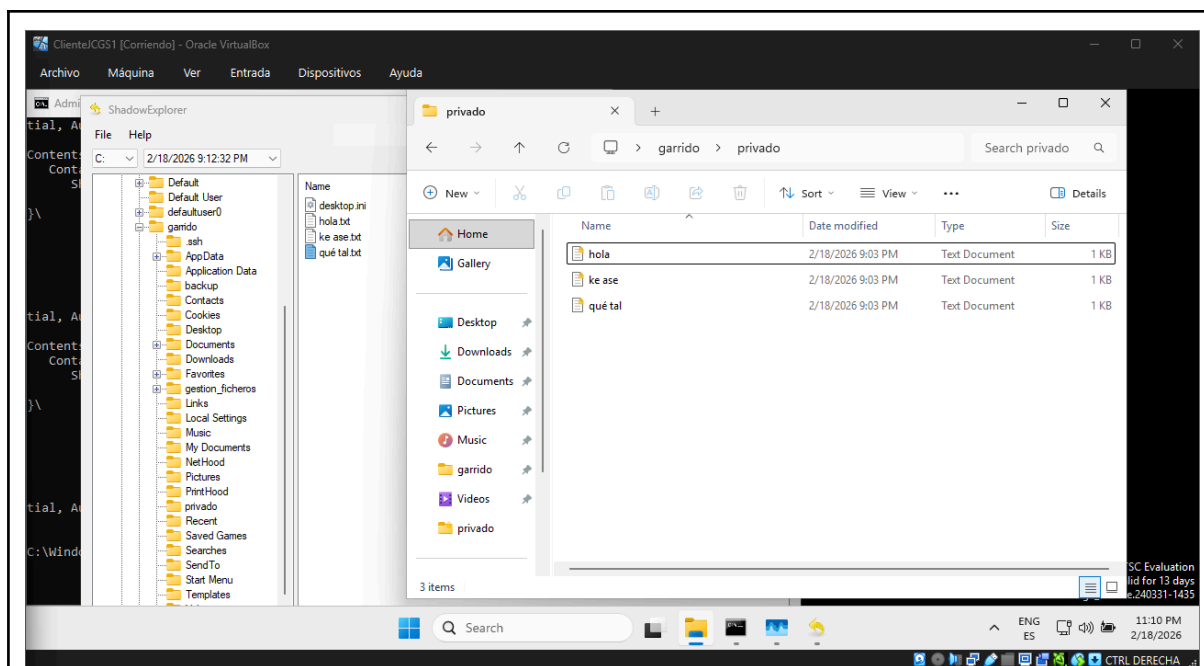
En este punto podría intentar recuperar el archivo a través de la papelera de reciclaje, pero imagino que no es el método que se está esperando.

Buscando información, en efecto encuentro que Win11 intenta arrastrar a sus usuarios a su plataforma de resguardo OneDrive en la nube, y que el sistema puede, sin dejar claro cuándo o por qué, ignorar los archivos de usuarios resguardados a través de puntos de restauración del sistema.

Para resolverlo he visto propuesto el uso de una aplicación libre llamada Shadow Explorer. Puede obtenerse de <https://www.shadowexplorer.com/downloads.html>



Tras ejecutar esta utilidad en modo administrador, podremos explorar nuestros puntos de restauración y, en efecto, exportar nuestros viejos archivos y así recuperarlos.



En efecto, nuestro viejo archivo ya está recuperado.

En este ejercicio hemos practicado la encriptación de un directorio en windows 11, así como la generación de puntos de restauración y comprobado cómo podemos

usar esos puntos de restauración para recuperar archivos, para lo que, al menos en mi escenario, he debido acudir a una herramienta de terceros.